



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
Faculté d'Informatique
Département d'Informatique

Mémoire de Licence

Domaine Informatique
Filière Informatique
Spécialité : Informatique Académique (ACAD)

Thème :

Conception et réalisation d'une plateforme pour la gestion et le suivi des projets énergétiques

Encadré par :
M.ASMA Mohamed
Commission de suivi :
M.BOUCHAM Souhila

Réalisé par :
BOUMEZEBEUR Farah
BOUNOUA Aya
CHERIF Sara
KARABADJI Rania

Soutenu devant le jury composé de :

M.BOUCHAM Souhila
M.KESSI Kahina

N°projet 062/2024

Remerciements

*Tout d'abord, nous remercions **Dieu, le Tout-Puissant**, de nous avoir donné la force, le courage et la volonté nécessaires pour mener à bien ce modeste travail.
Au terme de ce projet, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réalisation.*

*Nous tenons particulièrement à remercier **Monsieur ASMA Mohamed**, Ingénieur Principal à **Sonelgaz – Production d'Électricité**, pour son encadrement, ses conseils précieux, ses orientations pertinentes ainsi que pour son aide précieuse tout au long de la rédaction de ce mémoire. Nous lui sommes reconnaissants pour ses remarques constructives, sa disponibilité constante et le temps qu'il nous a généreusement consacré. Grâce à lui, nous avons pu enrichir nos connaissances et progresser dans la réalisation de ce projet.*

*Nous exprimons également notre reconnaissance envers tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce parcours.
Nous remercions également **Madame Boucham** pour avoir assuré le rôle de **membre de notre commission de suivi** dans le cadre de ce projet.*

A mes juges,

***Madame BOUCHAM Souhila**, Vous me faites l'honneur de présider ce jur*

***Madame KESSI Kahina**, Tous mes remerciements pour votre participation à ce jury.*

Dédicace

Nous dédions ce travail à :

Nos parents respectifs, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices, leurs encouragements et leur soutien moral tout au long de notre parcours.

Nos familles, pour leur patience, leur compréhension et leur présence bienveillante durant les moments les plus intenses de ce projet.

Nos amis fidèles, pour leur soutien, leurs encouragements et leurs mots motivants quand nous en avons le plus besoin. Une pensée toute particulière à Nejwa, Yousra et Rachelle.

Toutes les personnes qui ont cru en nous, de près ou de loin, et qui nous ont inspirés à persévérer.

Résumé

Les objectifs d'une entreprise de services sont d'une part la satisfaction de ses clients à travers des services répondant à leurs attentes et réalisés dans les budgets et les délais impartis, et d'autre part l'optimisation des ressources afin que l'entreprise puisse réaliser ses travaux de manière rentable.

Pour la filière Sonelgaz-PE, le recours à la mise en place de l'automatisation des processus est obligatoire car les projets ne peuvent être gérés par une personne dédiée à ce rôle. Cela implique un risque élevé de dérive s'il n'y a pas de système de gestion bien rôdé qui facilite la communication entre des différents acteurs.

De ce fait, L'objectif de notre projet est la conception et la réalisation d'une plate-forme pour la gestion de projet simple mais efficace. Visant à structurer, assurer et optimiser le bon déroulement d'un projet tout en facilitant la planification et le suivi d'un projet, ainsi d'assurer le bon déroulement des actions des employés, et suivre leurs missions dans les meilleures conditions.

Abstract

The objectives of a service company are on the one hand the satisfaction of its customers through services meeting their expectations and carried out within the budgets and deadlines, and on the other hand the optimization of resources so that the company can carry out its work profitably.

For the Sonelgaz-PE, recourse to the implementation of process automation is mandatory because the projects cannot be managed by a person dedicated to this role. This implies a high risk of drift if there is no well-functioning management system that facilitates communication between different actors.

Therefore, the objective of our project is the design and realization of a platform for simple but effective project management. Aiming to structure, ensure and optimize the smooth running of a project while facilitating the planning and monitoring of a project, thus ensuring the smooth running of employee actions, and monitoring their assignments under the best conditions.

إن أهداف شركة الخدمات تتمثل من جهة في إرضاء عملائها من خلال تلبية الخدمات لتوقعاتهم وتنفيذها وفق الميزانيات والمواعيد النهائية، ومن جهة أخرى تحسين الموارد حتى تتمكن الشركة من تنفيذ أعمالها بشكل مربح.

بالنسبة لقطاع يعد اللجوء الى تطوير سير العمليات وحوسبتها أمراً إلزامياً.. إنه لا يمكن إدارة المشاريع في سونلغاز من قبل شخص مكرس لهذا الدور. وهذا يعني وجود مخاطر عالية من الانجراف إذا لم يكن هناك نظام إدارة يعمل بشكل جيد يسهل التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة.

لذلك، فإن الهدف من مشروعنا هو تصميم وتنفيذ منصة بسيطة وفعالة لإدارة المشروع. تهدف إلى تنظيم وضمان وتحسين التشغيل السلس للمشروع مع تسهيل تخطيط ومراقبة المشروع، وبالتالي ضمان التشغيل السلس لإجراءات الموظفين، ومراقبة مهامهم تحت ظل أفضل الظروف.

Table des matières

Introduction générale	1
Problématique et motivation	2
 Chapitre 1 : Généralités et état de l'art	3
1. Introduction au chapitre.....	4
2. Présentation de Sonelgaz-PE	4
3. Solutions existantes sur le marché pour la gestion des projets	4
3.1. Solutions propriétaires	5
3.2. Solutions open source.....	5
4. Les limites des solutions existantes sur le marché pour la gestion des projets	5
5. Définition des Gestion des projets	5
6. Les principales étapes de la gestion de projet	5
7. Solution proposée	6
8. Conclusion.....	7
 Chapitre 2 : Analyse des besoins et Conception.....	8
1. Introduction de chapitre.....	9
2. Analyse des besoins	9
3. Spécification des besoins.....	9
3.1 Les besoins fonctionnels	9
3.2 Les besoins non fonctionnels	10
4. Identification des acteurs.....	10
5. Diagramme de cas d'utilisation	11
5.1 Diagramme de cas d'utilisation global :	11
5.2 Diagramme de cas d'utilisation de chef de projet.....	12
5.3 Diagramme de cas d'utilisation des employés et des financier	14
6. Diagramme de classe	15
7. Diagramme de séquence de la gestion des projets	16
8. Conclusion.....	17
 Chapitre 3 : Réalisation	18
1. Introduction au chapitre	19
2. Les Outils Utilisés	19
2.1. Les outils de conception.....	19
2.2. Les outils de développement.....	19
3. Langage d'implémentation	20
4. Interfaces du système.....	20
4.1. Interface d'authentification	20
4.2. Interface Admin	21
4.3. Interfaces Projets	22
4.4. Interfaces Dashboard (les tableaux de bord).....	23
5. Conclusion	24

Conclusion générale	25
Référence	26
Annexe 1	27
Annexe 2.....	28
Annexe 3.....	33

Liste des figures :

Figure 1:Organigramme de la Direction Générale S-PE	4
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation global	11
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation « Chef des projets partie 1 »	12
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation « Chef des projets partie 2 »	13
Figure 5:Diagramme de cas d'utilisation « Employé et financier »	14
Figure 6 : Diagramme de class	15
Figure 7 : Diagramme de séquence	17
Figure 8 : logo draw.io	19
Figure 9:logo MySQL	19
Figure 10:logo Vs code	19
Figure 11:logo django	20
Figure 12:logo React	20
Figure 13: interface authentification	20
Figure 14:interface admin	21
Figure 15:mot de passe vérification	22
Figure 16: interface projet	23
Figure 17:tableau de bord	24
Figure 18:tableau de description des classes	32
Figure 19:logo Python	33
Figure 20:logo TypeScript	33
Figure 21:logo HTML	33
Figure 22:logo Css	33
Figure 23:logo Figma	34
Figure 24:logo Postman	34
Figure 25:logo git	34
Figure 26:Ajouter un utilisateur	35
Figure 27:Ajouter un projet	36
Figure 28:Détail de projet	37
Figure 29:Taches	38
Figure 30:ajouter une tâche	39
Figure 31:Détail d'une tâche	40
Figure 32:Incident	41
Figure 33:Ajouter incident	42
Figure 34:Document	42
Figure 35:Ajouter document	43
Figure 36:Réunion	44
Figure 37:Ajouter réunion	44
Figure 38:Marché	45
Figure 39:Ajouter marché	45
Figure 40:Facture	46
Figure 41 :Ajouter facture	47
Figure 42:votre profil	48
Figure 43:information de mon profil	48

Figure 44:Maitre d'ouvrage	49
Figure 45:ajouter maitre d'ouvrage	50
Figure 46:Paramètre	51

Introduction Générale

Actuellement, l'informatique gère d'une manière précise et efficace des différents domaines. Alors, les entreprises sont soumises à la nécessité d'automatiser leurs processus de travail dans la réalisation des projets afin d'obtenir de meilleurs résultats.

La réalisation d'un projet englobe l'ensemble des actions réalisées par une équipe. Elle engage des moyens financiers, personnels et matériels. Pour atteindre l'objectif fixé, une bonne gestion est indispensable car elle rend le processus de travail bien organisé et plus efficace.

En effet, un projet réussi est avant tout un projet géré et mené de manière efficace. Il ne suffit plus de diriger un projet avec méthode, il faut mettre en place de véritables stratégies de management de projet afin de mobiliser sur l'atteinte d'objectifs la force et l'énergie de tous les acteurs de l'entreprise, à tous les niveaux hiérarchiques. Et développer ainsi une nouvelle culture d'entreprise.

Ce travail vise à mettre en place « une application web pour la gestion et le suivi des projets énergétiques » et dans ce cadre que notre projet de fin d'études est inscrit, son objective est de planifier des projets, d'offrir un bon suivi des actions du projet. Et fournir des informations de qualité, précises en temps réel pour faciliter le partage et la communication entre les intervenants du projet, d'assurer et optimiser le bon déroulement d'un projet suffisamment complexe et d'aider le chef de projet à le découper en sous-ensembles maîtrisables qui est essentiel à la conduite du projet. Et donc à son bon aboutissement et à sa réussite. Ainsi d'affecter les tâches et contrôler l'avancement du projet.

Notre système doit gérer en particulier les éléments suivants :

- **Gestion des comptes** : Permet à l'administrateur d'ajouter, modifier, consulter ou supprimer des comptes.
- **Gestion des tâches** : Permet d'ajouter, modifier, consulter, supprimer ou affecter les tâches.
- **Suivi de projet** : Permet de calculer le reste à faire et le niveau d'avancement pour une tâche ainsi que pour un projet.

Plan du mémoire :

Ce rapport a pour finalité la présentation des travaux réalisées au cours de notre stage durant les quatre mois. Pour bien mener notre étude on a décomposé le document en trois chapitres organisés de la manière suivante :

- **Le 1er chapitre** : intitulé « **Généralités et état de l'art** », décrit le contexte du projet à savoir le lieu du stage, la description du projet et les solutions proposées.
- **Le 2eme chapitre** : intitulé « **Analyse des besoins et conception** », qui se porte sur les besoins de l'entreprise ainsi une modélisation UML sur la solution proposée.
- **Le 3eme chapitre** : intitulé « **Réalisation** », Ce chapitre est réservé à la mise en œuvre de l'application dresse une présentation détaillée du logiciel développé ainsi que la présentation des différents outils utilisés dans cette étape et les différentes interfaces graphiques de l'application.

Enfin, nous avons clôturé ledit rapport de fin d'étude par une conclusion et des perspectives pour d'éventuelles améliorations.

Problématique et motivation :

Gérer des projets d'une façon manuelle est une manière coûteuse en plusieurs termes, cette actuelle procédure d'échanger de données au sein du Sonelgaz peut rencontrer beaucoup de problèmes ce qui entraîne une perte de temps considérable, de ressources, d'efforts et d'autres problèmes qui ne satisfaisant pas l'objectif de l'entreprise

- **Perte de temps** : pour échanger les documents entre les membres du projet et calculer pourcentage d'avancement du projet prend beaucoup de temps pour réaliser le travail voulu en comparaison avec l'utilisation d'un logiciel, réduit beaucoup les risques de retards.
- **Perte d'informations** : La charge des documents pouvant être perdus, abîmés ou volés seront plus protégés s'ils étaient stockés dans un serveur
- **Documents non-partagés** : Deux employés ne peuvent pas travailler sur le même document en même temps or, l'utilisation d'une solution informatique développée permet l'échange bidirectionnel d'informations.

Absence d'un tableau de bord qui permet de garder les parties concernées à jour dans un projet d'où la difficulté de détecter les retards et les dépassements de délais de ce projet, il faut mettre en place un système de gestion qui garantit le bon suivi des actions du projet pour envoyer des alertes et des avertissements aux membres de projet et les aviser de l'état de ce dernier

C'est vrai qu'il existe déjà des logiciels standards pour la gestion de projet (Microsoft Project, wrike, Atlassian JIRA.etc.), mais certains ne répondent pas aux besoins de l'entreprise car ils ont des fonctionnalités limitées : Certains sont très lourds, non-collaboratifs, chers et coûteux de mettre en place et de maintenir, d'autres sont très difficiles à utiliser et donc il faut une formation aux employés

En conséquence, l'amélioration et le développement des technologies de l'information et de la communication est jugée nécessaire. La meilleure solution est de concevoir une application web qui gère tous ces risques et répond aux besoins de l'entreprise pour permettre l'évolution de gestion des projets, tout va donc s'articuler autour d'un certain nombre de méthodes et de bonnes pratiques.

Chapitre 1 :

Généralités et état de l'art

1. Introduction :

Au cours de ce chapitre nous présenterons en premier lieu l'organisme d'accueil qui a ouvert ses portes pour nous accueillir au sein de son département de développement d'informatique, et une étude de l'existant suivie de critique permettant au projet de présenter une amélioration résumant l'ensemble des solutions retenues.

2. Présentation de la Sonelgaz-PE :

La société Sonelgaz-Production de l'Electricité (S-PE) est un acteur principal et historique sur la scène nationale de la production de l'électricité, elle dispose du plus grand parc de production de plus de 18 GW de puissance développable à ces jours, ce qui lui confère une position du premier opérateur sur le réseau interconnecté.

La S-PE est présente sur tout le territoire national avec ses Directions Régions de Production et leurs unités rattachées, afin de faire face à une demande sans cesse croissante de l'énergie électrique en utilisant et en valorisant au mieux ses ressources primaires tout en préservant l'environnement en produisant une énergie respectueuse de l'environnement et à moindre coût.

La S-PE est une société par actions au Capital Social de 35 milliards de Dinar, dont le siège social est sis à la route nationale n°38 immeuble des 600 bureaux – Gué de Constantine – Alger.

Organigramme de S-PE

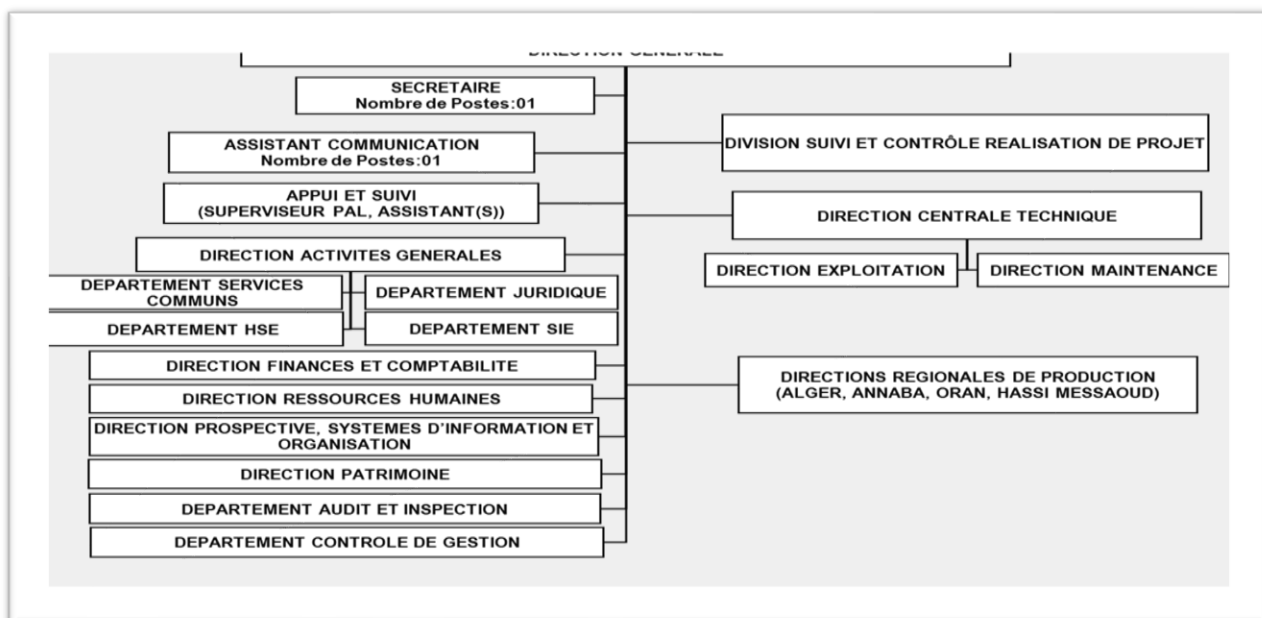


Figure 1: Organigramme de la Direction Générale S-PE

Pour plus de détails allez au Annexe1

3. Solutions existantes sur le marché pour la gestion des projets :

L'enjeu de la gestion des projets est très important surtout pour une entreprise spécialisée cherche à garantir le succès d'un projet afin d'améliorer ces processus pour recenser et répondre aux besoins de ces clients, Pour réaliser notre recherche nous nous sommes faites aider par les sites des éditeurs logiciels et aussi par des blogues qui nous ont permis d'avoir de vraies critiques sur les différents produits.

Par conséquent, nous avons distingué deux types de produit :

3.1 Solutions propriétaires :

Lorsqu'il s'agit de devoir gérer un projet de A à Z avec plusieurs intervenants et délais, utiliser un logiciel de gestion de projet s'avère souvent indispensable, surtout en 2025 où la plupart des collaborateurs sont dispersés.

Pour cela il existe de nombreux outils

En tête du marché l'application Microsoft Project qui permet de planifier les projets et les ressources, d'assurer le suivi des projets pendant leur réalisation. MS Project permet au chef de projet d'assurer une gestion de projet professionnelle, conforme à l'état de l'art, et ainsi de garantir le respect des délais et du budget. Il existe encore d'autres logiciels comme (Prevavira, MsProject, WRIKE, JIRA, BaseCamp, Trello)

3.2 Solutions open source :

Les acteurs Open Source commencent à apparaître et à se faire une place sur le marché. S'ils sont encore peu nombreux, certains proposent des fonctionnalités aussi complètes que les solutions propriétaires. Il existe un grand nombre d'outils de gestion de projet disponibles dans le domaine libre tels que Dotproject, Project-Open, ProjectPro...

4. Les limites des solutions existantes sur le marché pour la gestion des projets :

Beaucoup de ces logiciels se basent sur des méthodes souvent indispensables mais qui ont montrées certaines limites :

- Une gestion réelle du projet est très difficile : la collecte des informations d'avancement est laborieuse et peu fiable (perte des informations)
- Peu ou pas de moyen pour anticiper les éventuels problèmes .
- Une communication entre les acteurs projets qui reste très difficile et coûteuse.
- Peu de personnes planifient le travail des autres, le contrôle se fait par la hiérarchie, les responsabilités sont définies par l'organisation de l'entreprise et non du projet, la communication s'organise autour des réunions et des mails.
- Prise en main compliquée et chronophage pour les non-initiés. Peu adapté à la communication interne.
- La gestion des droits d'accès est réservée à la version la plus coûteuse.

5. Définition des Gestion des projets :

La gestion de projet, ou le management de projet, consiste à organiser le déroulement d'un projet de A à Z, de sa phase de conception à sa phase finale. Pour ce faire, il faut définir les objectifs, le budget, les délais et les contraintes éventuelles.

6. Les principales étapes de la gestion de projet :

Gérer des projets ne s'improvise pas. Chaque projet étant totalement différent d'un autre, il n'existe pas de méthode miracle pour **réussir un projet**. Il convient de sélectionner la méthode la plus appropriée à chaque projet. Certaines grandes étapes se retrouvent toutefois généralement d'une technique de gestion de projet à une autre :

- **Conception** : on détermine les objectifs à atteindre en pensant aux contraintes qui pourraient nuire au bon déroulement (ressources humaines, délai, outils, budget, technologie...).
- **Planification** : le projet est-il faisable ? Il est temps de le planifier et de déterminer son échéancier (quelles étapes doivent être atteintes et quand ?). On étoffe le projet lors de cette étape : chaque étape est décrite, les rôles de chacun sont déterminés. Les ressources humaines sont missionnées si les compétences nécessaires ne sont pas présentes chez les acteurs de l'entreprise (recherche de nouveaux employés, d'intervenants, intervention d'indépendants...).
- **Exécution** : une fois les rôles et moyens définis, on exécute le plan d'action fixé au préalable.
- **Contrôle** : le manager travaille en lien étroit avec son équipe afin de s'assurer que l'échéancier prévu soit bien respecté. Pour ce faire, il peut par exemple organiser des réunions hebdomadaires pour faire le point.
- **Clôture** : on peaufine les derniers détails et on termine le projet.
- **Bilan** : les équipes se réunissent pour évaluer la réussite du projet. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Quelles difficultés ont été rencontrées ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré à l'avenir ?

7. Solution proposée :

Suite aux limites cités dans le paragraphe précédent, nous avons conclu que la plateforme de gestion des projets parfaite n'existe donc pas encore, soit parce que chaque utilisateur de chaque entreprise a une gestion différente de ses tâches, soit par ce que les fonctionnalités allaient rarement facilité, précision et ergonomie, ce qui est certes complexe. Nous devons alors mettre en place un ensemble de procédures unifiées pour chaque projet ayant les objectifs suivants :

- Offrir une méthode performante pour réaliser un plan d'actions des projets qui favorise la collaboration et qui permet aux responsables de facilement consulter et mettre à jour par eux-mêmes leurs actions :
 - Le chef de projet peut créer les différentes phases du projet avec leurs spécifiques activités, les planifier et les attribuer aux collaborateurs.
 - Les collaborateurs peuvent à tout moment visualisé l'état du projet grâce à un graphe affiché dans le tableau de bord et donc calculer le reste à faire.
 - L'administrateur est sensé de gérer les comptes.
- Éliminer les tâches à faible valeur ajoutée et économiser du temps (communications, suivis, relances, préparation et diffusion des résultats).
- Améliorer et simplifier le suivi grâce au tableau de bord qui permet de visualiser rapidement et sans effort l'avancement des projets, le suivi des actions et d'identifier tous les incidents
- Centraliser les données et les documents dans un seul système, intégré, moderne et plus efficace.
- Améliorer l'accès et le partage de l'information
- Créer des comptes sur la plate-forme pour chaque membre du projet afin de réunir et centraliser dans un seul,leurs tâches et toutes les informations sur le projet. Cela permet de garder le contrôle sur le personnel et de gérer leurs accès sur la plate-forme
- Générer un bilan total fournissant toutes les informations sur l'état et l'avancement des projets

En plus :(objectifs non fonctionnels)

- Réaliser une Plate-forme multi-utilisateurs accessible depuis n'importe quel poste connecté au serveur de l'entreprise
- Interface riche intuitive et rapide d'utilisation

8. Conclusion :

Nous avons conclu alors que notre plate-forme a lieu à faire un bon rôle dans la gestion de projet. Elle va donc analyser des différents problématiques de gestion de projet tout en réalisant le meilleur suivi des projets et une gestion dynamique d'avancement des activités (tâches), et pour cela nous avons intensifier nos efforts pour arriver à une culture de gestion de projets plus forte et plus rigueur.

Chapitre 2 :

Analyse des besoins et Conception

Introduction :

Après avoir présenté dans le chapitre précédent l'organisme d'accueil, les Solutions existantes sur le marché et ses limites et la solution proposé. Nous entamerons le deuxième chapitre par l'analyse des besoins en nous définirons les différents besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre système, ensuite nous identifions les acteurs et leurs rôles, ainsi que les différents cas d'utilisation de notre système, Nous finirons par la modélisation et la conception de notre système.

Dans ce chapitre nous allons présenter une phase très importante de cycle de vie d'un projet qui joue le rôle de la structuration, planification, organisation d'un projet.

On va utiliser dans l'analyse et la conception de ce projet le langage UML pour la modélisation, et nous nous servons de trois types de diagrammes (Le diagramme de cas d'utilisation, de classe et de séquence).

UML est un langage de modélisation visuelle à usage général utilisé pour spécifier, visualiser, construire et documenter les artefacts d'un système logiciel. Il capture les décisions et la compréhension des systèmes qui doivent être construits. (Grady Booch, 2005)

1. Analyse des besoins :

Avant de commencer n'importe quel projet, il est important de passer par l'analyse des besoins, c'est la première étape dans le cycle de développement d'un système. Elle doit traduire ce que le futur système est susceptible d'apporter aux utilisateurs, en faisant abstraction de la manière dont il sera construit. Elle définit les fonctionnalités du système et surtout la façon de l'utiliser. Cette première phase, se focalise donc sur les propriétés externes du système, il s'agit de répondre à la question « que fait le système ? », c'est-à-dire :

Ce que le système peut apporter à l'utilisateur.

La phase d'analyse des besoins implique une compréhension des besoins et des exigences du client, en fournissant des critères et des spécifications permettant de concevoir une bonne solution. Ceci se fera par l'identification des acteurs et la définition de tous les besoins qui seront par la suite modélisés par un diagramme de cas d'utilisation, les descriptions textuelles suivi de leurs diagrammes de séquence et enfin du diagramme de classes.

2. Spécification des besoins :

Dans cette partie nous identifions toutes les fonctionnalités de notre future application pour chaque type d'utilisateurs en recensant les besoins fonctionnels qui conduisent à l'élaboration des cas d'utilisation, et permet d'établir la liste des exigences de système pour sa réalisation et son bon fonctionnement traduites par les besoins techniques (non fonctionnels)

2.1. Les besoins fonctionnels :

- **Gestion des comptes** : Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer un compte.
- **Gestion de projet** : Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer un projet.
- **Gestion des taches du projet** : Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer des taches.
- **Gestion des employés** : Ajouter, Consulter, Modifier, Affecter et Supprimer un employé.
- **Gestion de suivi des taches du projet** : Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer un suivi de tache
- **Gestion des factures** : Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer facture.
- **Gestion des documents** : Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer un document.
- **Gestion des incidents** : Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer un incident.
- **Gestion de maître d'ouvrage** : Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer un maître d'ouvrage.
- **Gestion de maître d'œuvre** : Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer un maître d'œuvre.

- **Gestion de marché** : Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer un marché.
- **Gestion de réunion** Ajouter, Consulter, Modifier et Supprimer une réunion.
- **Suivi de projet** : Calculer le niveau d'avancement d'une tâche et d'un projet.
- **Consulter le tableau de bord** :
 - ✓ Consulter le graphe de taux d'Avancement des projets
 - ✓ Consulter les incidents
 - ✓ Consulter le taux de consommation du AP.

2.2. Les besoins non fonctionnels :

Les besoins non fonctionnels autrement dit techniques de notre application se résument ont :

- **Sécurité et confidentialité** :_ L'application doit assurer la sécurité de ses utilisateurs et la confidentialité.
- **Ergonomie et souplesse** :_L'application dot offrir une interface conviviale, facile à utiliser et exploitable par l'utilisateur
- **Disponibilité** : L'application doit être disponible à tout moment.
- **Rapidité** : L'application doit optimiser les traitements pour répondre rapidement aux actions des utilisateurs.
- **Maintenabilité** : L'application doit être extensible son code doit être lisible afin d'assurer son état évolutif.

3. Identification des acteurs :

Voici les différents acteurs qui interagissent avec notre système :

- **Administrateur** : c'est un acteur principal, son rôle est de gérer les différents comptes et les privilèges des utilisateurs.
- **Chef de projet** : c'est un acteur principal, son rôle est d'organiser et conduire le projet jusqu'à son déploiement, il gère les différentes tâches du projet ainsi que les incidents qui peuvent survenir.
- **Employés** : c'est un acteur principal, ils sont les membres qui travaillent sur le projet, chaque employé est chargé d'accomplir ses parties.
- **Responsable** : chargé de suivre les projets par tableau de bord et suivie des incidents et tableau de bord financière.
- **Financiers** : c'est un acteur principal, ils sont les membres qui travaillent sur le suivi financier du projet.

4. Diagrammes de cas d'utilisation :

4.1. Diagramme de cas d'utilisation global :

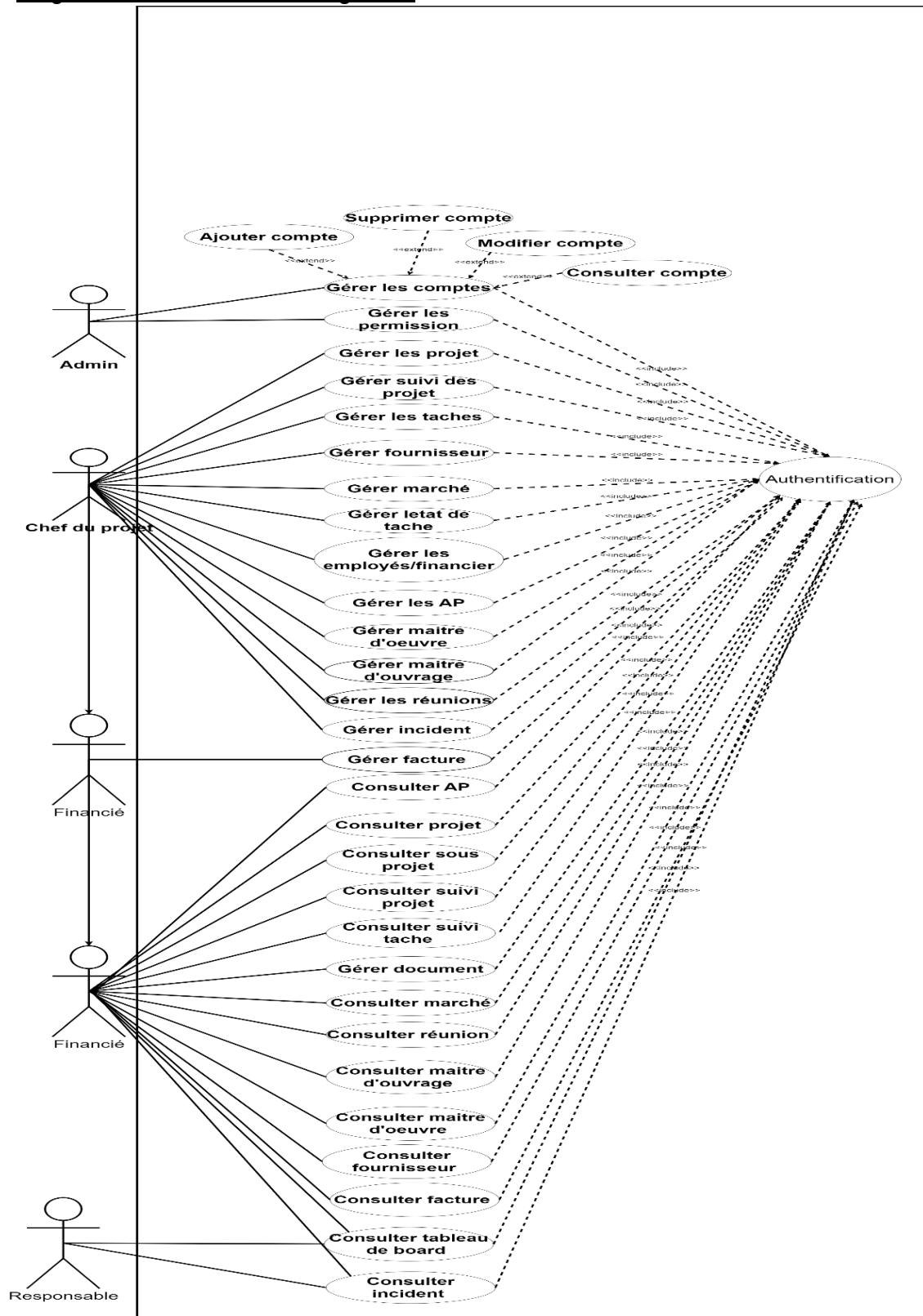


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation global

4.2. Diagramme de cas d'utilisation de chef de projet :

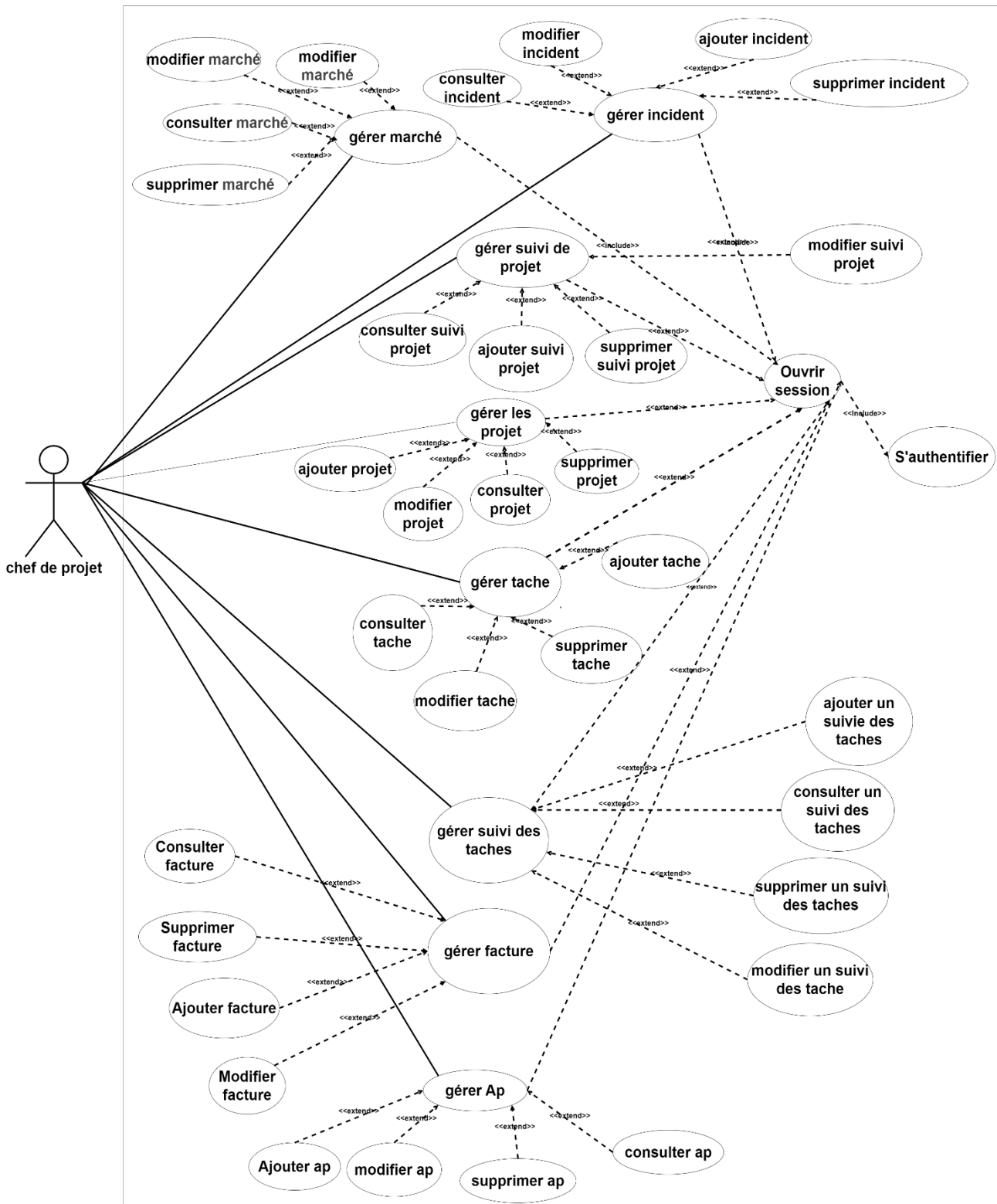


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation « Chef des projets partie 1 »

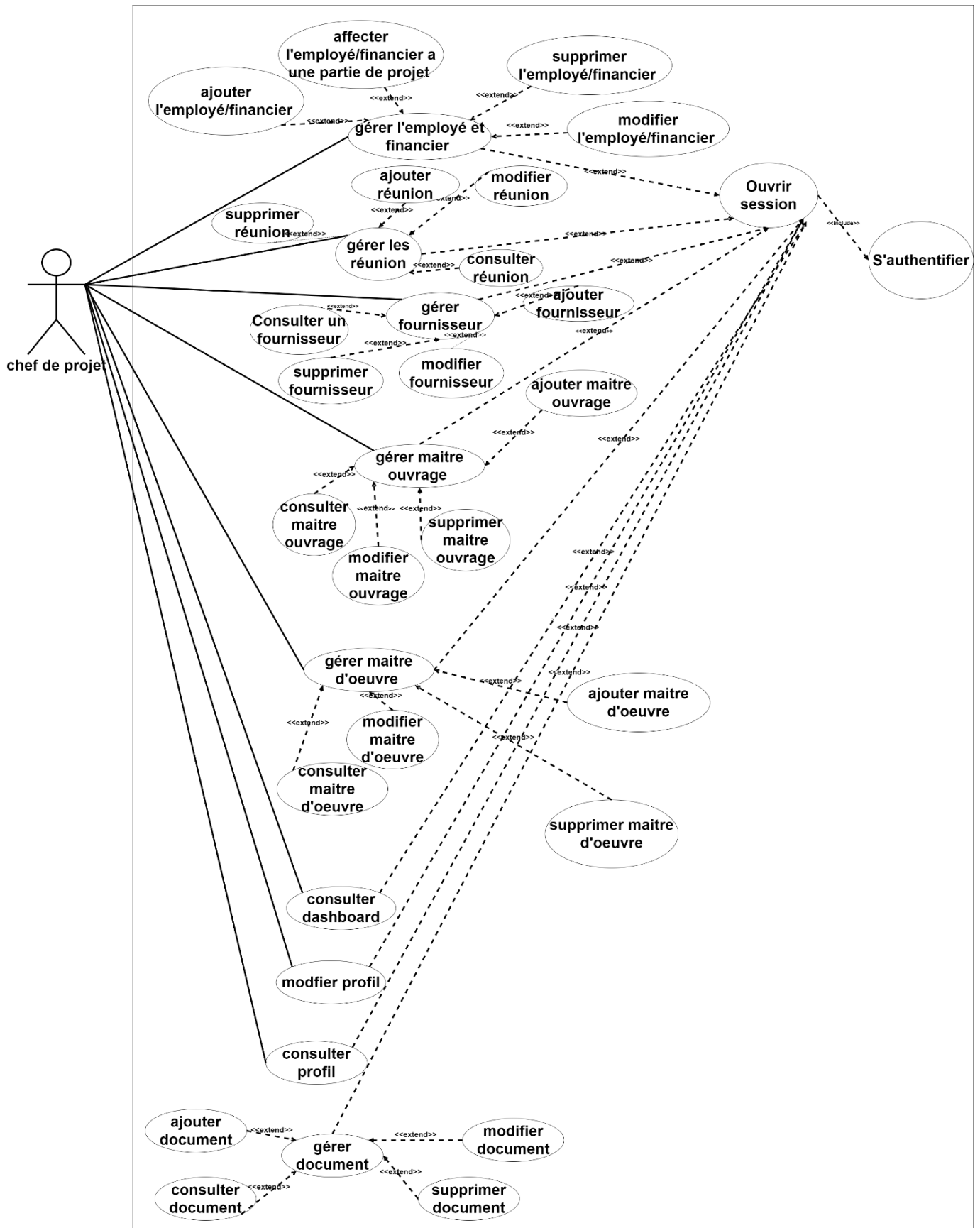


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation « Chef des projets partie 2 »

4.3. Diagramme de cas d'utilisation des employés et des financiers :

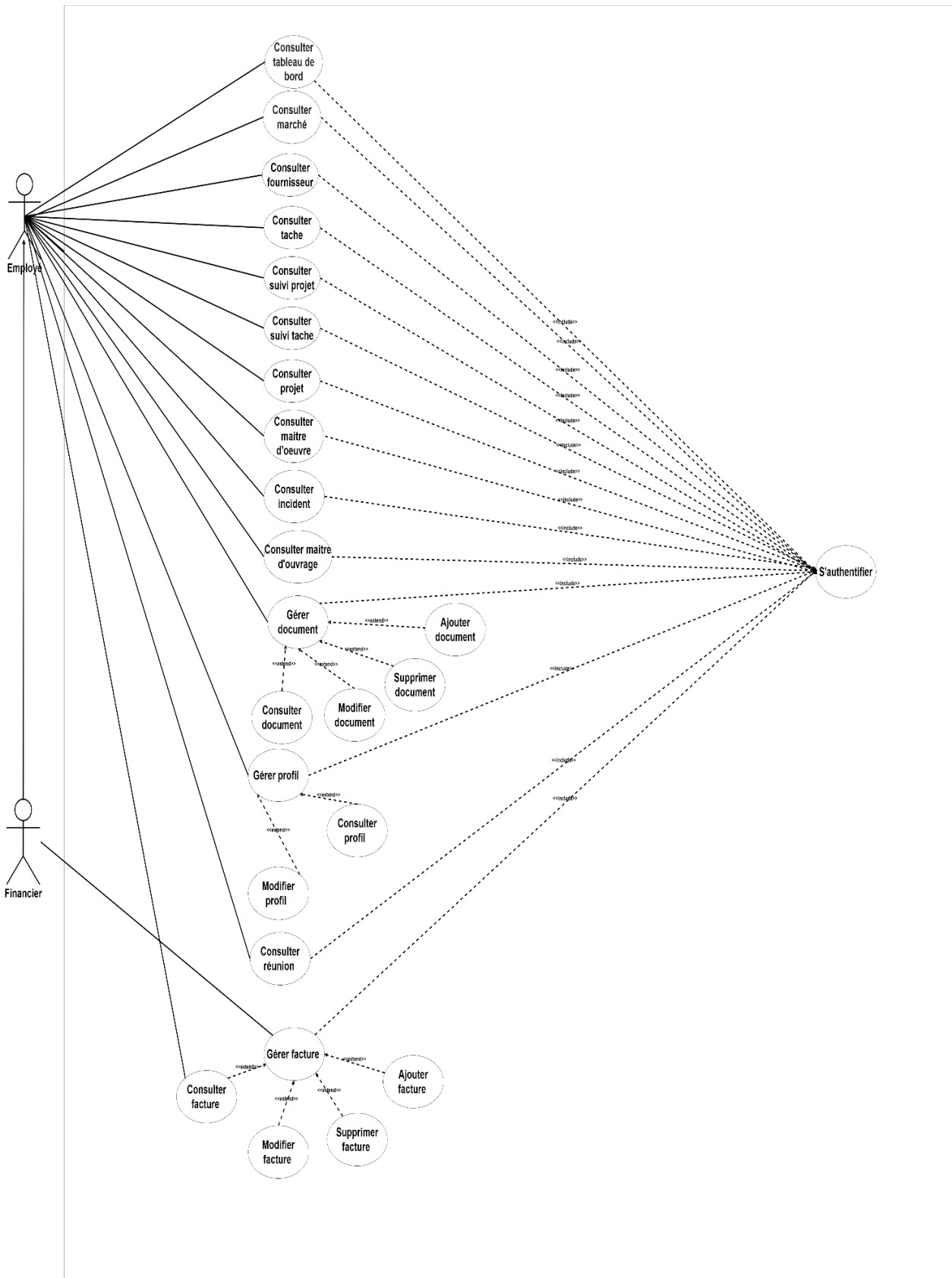


Figure 5:Diagramme de cas d'utilisation « Employé et financier »

5. L'analyse et la conception statique de l'application :

Diagramme de classe :

Le diagramme de classes est une représentation statique d'un système en termes de classes et leurs relations.

Une classe est un concept abstrait qui permet de représenter ses attributs et son comportement.

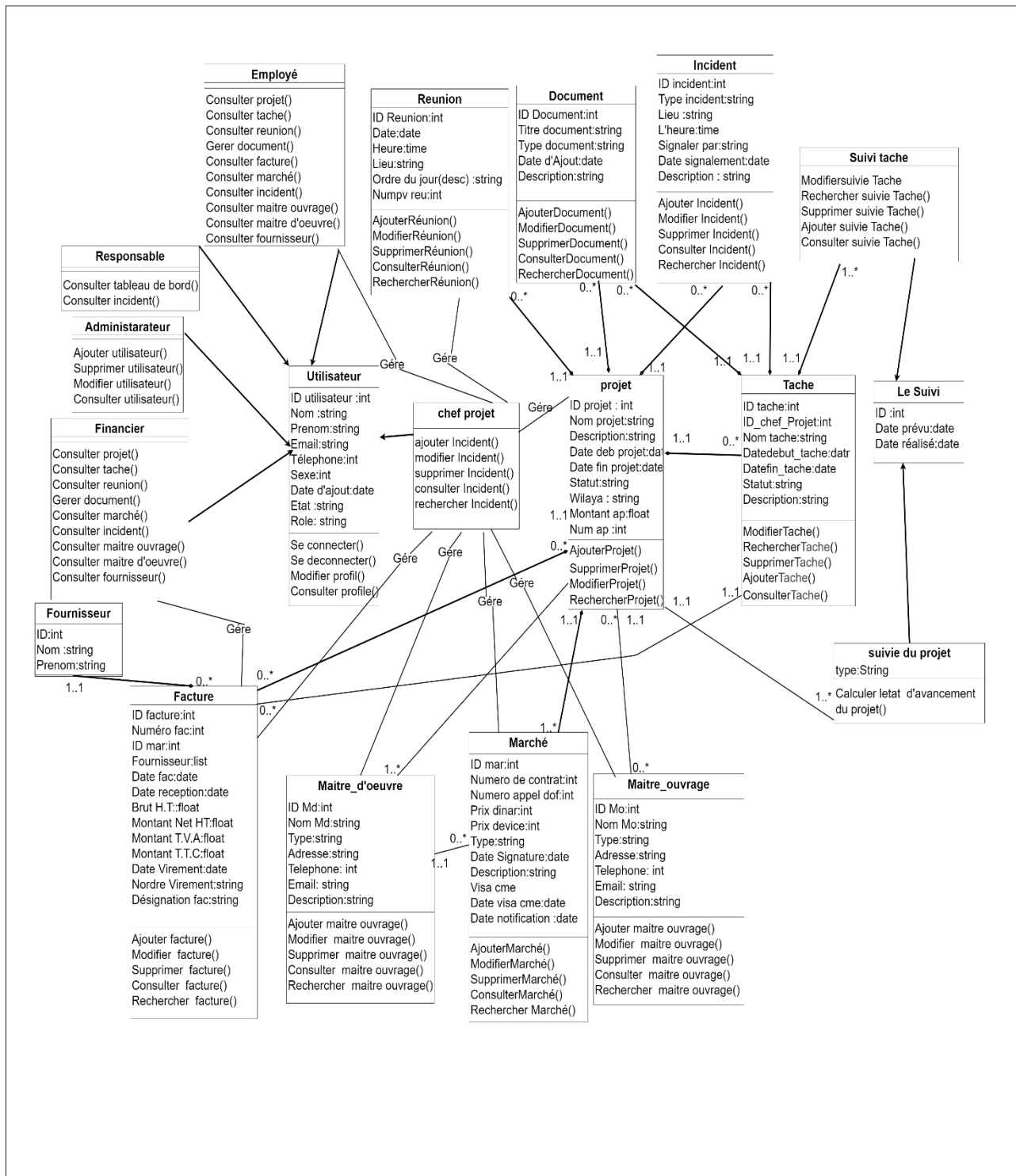


Figure 6 : Diagramme de class

Pour la definitions de description des classe allez au **Annexe2**

6. Diagramme de séquence de la gestion des projets :

Scénario : l'utilisateur peut gerer les projets (ajouter, modifier, supprimer et extraire les rapport) après avoir Accès.

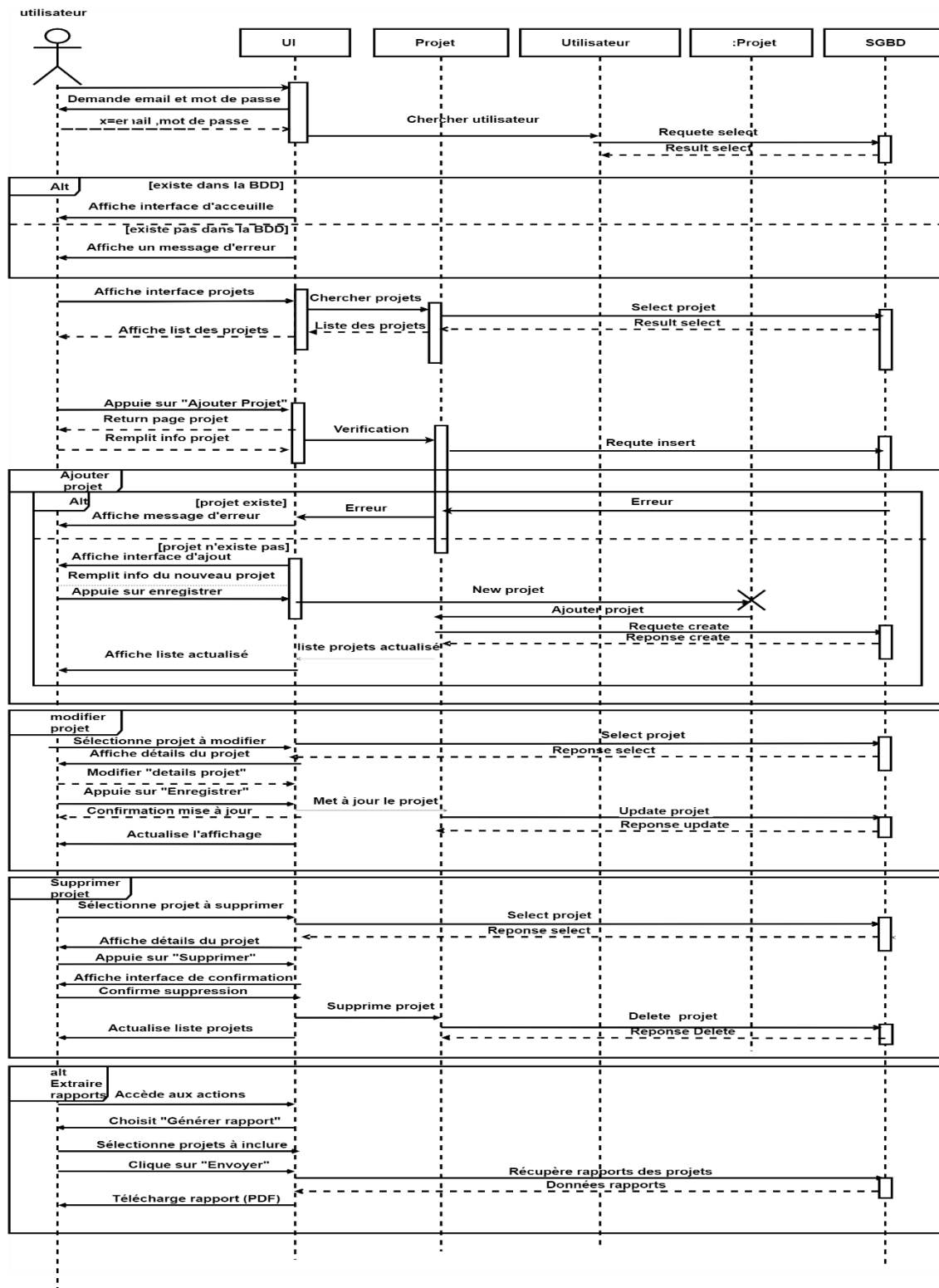


Figure 7 : Diagramme de séquence

8. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude préalable appelée « analyse et spécification des besoins » de projet et proposer une conception et modélisation de l'application à développer.

Nous avons commencé par une étude des besoins suivis par la modélisation de la solution par les diagrammes UML : diagramme de cas d'utilisation, les diagrammes de séquence, ainsi que le diagramme de classe avec l'utilisation d'outils d'aides à la conception pour plus de rigueur et d'attention pour réussir notre projet ce qui nous permettre par la suite de développer une application efficace et performante.

Dans la phase qui suit, nous sommes capables maintenant d'entamer la partie de réalisation et le développement de notre application.

Chapitre 3 :

Réalisation

1. Introduction :

Après finalisation de l'analyse et la conception du chapitre précédent, nous allons, dans ce chapitre 3, entamer la partie réalisation et implémentation de la solution. Nous commencerons par l'environnement logiciel en montrant les outils de développement et de conception utiles dans notre projet avec les différents langages de programmation et nous passons par la suite à la présentation des différentes interfaces implémentées à l'aide des captures d'écran illustrant le déroulement de notre solution.

2. Les Outils Utilisés :

On présentera dans cette partie, les outils de conception et de développement utilisé pour réaliser notre application.

2.1. Les outils de conception :



Draw.io :

Figure 8 : logo draw.io

draw.io est une pile technologique pour la création d'applications de diagrammes et le logiciel de diagrammes utilisateur final basé sur un navigateur le plus utilisé au monde. (Ltd, 2025)

2.2. Les outils de développement :



MySQL :

Figure 9:logo MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open source utilisé pour stocker et gérer des données. Sa fiabilité, ses performances, son évolutivité et sa simplicité d'utilisation font de MySQL un choix populaire auprès des développeurs. Vous le retrouverez d'ailleurs au cœur d'applications exigeantes et à fort trafic telles que Facebook, Netflix, Uber, Airbnb, Shopify et Booking.com (Oracle, 2025).



Vs code :

Figure 10:logo Vs code

Visual Studio Code, communément appelé VS Code, est un éditeur de code gratuit et léger qui est rapidement devenu l'un des outils les plus populaires pour les développeurs de tous niveaux de compétence dans une gamme de langages de programmation. (Microsoft Corporation, 2025)

3. Langages d'implémentation :



Figure 11:logo django

Utilisé pour le back-end. Django est un framework python open-source. Il est donc clairement orienté pour les développeurs ayant comme besoin de produire un projet solide rapidement et sans surprise. Django propose une base de projet solide. Django est donc une belle boîte à outils qui aide et oriente le développeur dans la construction de ses projets. (Django Software Foundation, 2025)



Figure 12:logo React

Utilisé pour le front-end. React est une bibliothèque JavaScript. Grâce à React, il est facile de créer des interfaces utilisateurs interactives. Définissez des vues simples pour chaque état de votre application, et lorsque vos données changeront, React mettra à jour, de façon optimale, juste les composants qui en auront besoin. (Meta Platforms, 2025)

Pour plus de détail allez au [Annexe3](#)

4. Interfaces du système :

4.1. Interface d'Authentification :

Comme cité lors du chapitre précédent, notre plateforme est divisée en plusieurs espaces dédiés aux différents types d'utilisateurs. Une interface est réservée au chef de projet, qui lui permet d'organiser et conduire le projet jusqu'à son déploiement. Une autre est destinée aux employés, ils sont les membres qui travaillent sur le projet, chaque employé est chargé d'accomplir ses parties. Un tableau de bord est prévu pour le responsable, qui est chargé de suivre les projets et suivre des incidents, le suivi budgétaire et les dépenses liées aux projets. Une interface est également dédiée aux financiers, qui assurent le suivi budgétaire et les dépenses liées aux projets. Enfin, l'administrateur dispose d'un accès complet pour gérer les comptes utilisateurs et les privilèges de chaque acteur.

Lorsque n'importe quel utilisateur de la plateforme lance son application, la page d'authentification adéquate est affichée. Il doit fournir son email et son mot de passe pour pouvoir connecter à la plateforme.

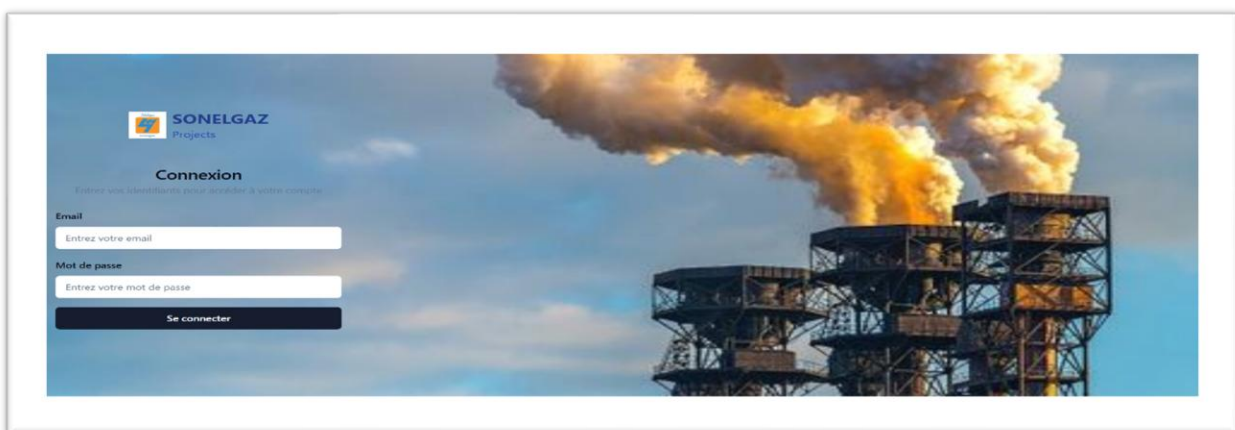


Figure 13: interface authentification

4.2. Interface admin :

L'admin est le seul utilisateur qui a le droit d'ajouter un utilisateur. le premier compte utilisateur de la plateforme c'est nous qui allons le créer et nous l'attribuerons au premier administrateur. Une fois authentifié en tant qu'administrateur, ce dernier aura une liste de tous les utilisateur, Il lui permet de gérer tous les compte (ajouter, modifier, consulter et supprimer). Cette gestion centralisée garantit un contrôle sécurisé et structuré des accès à la plateforme.

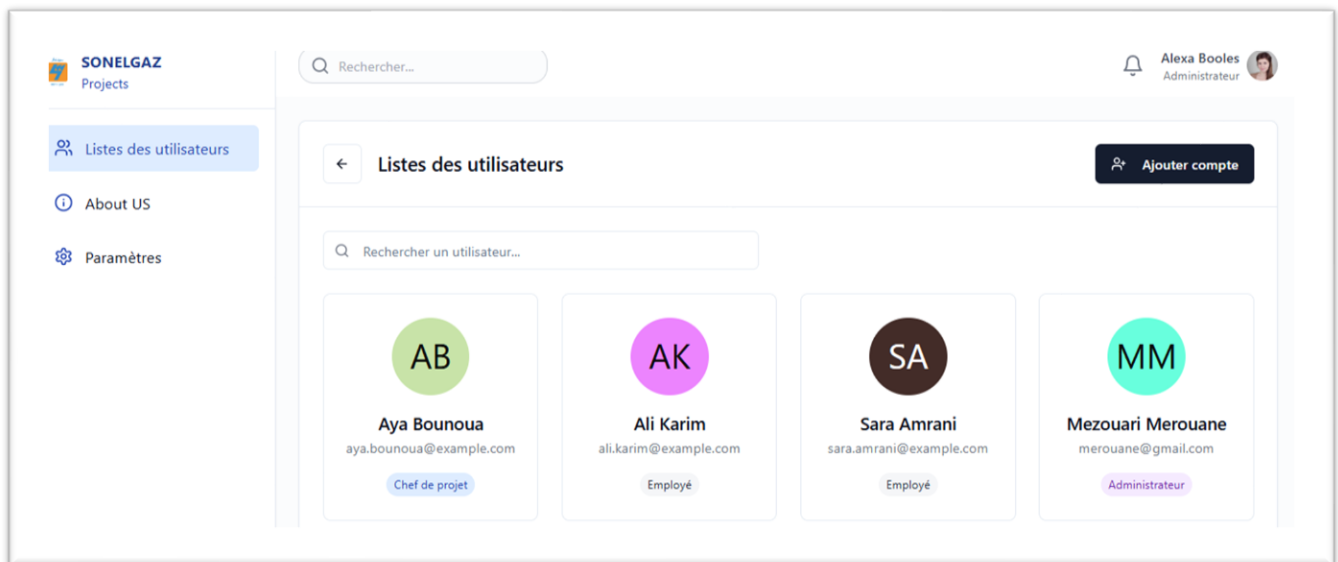


Figure 14:interface admin

Après la création du compte, le système envoie automatiquement un lien de confirmation à l'adresse e-mail renseignée. Grâce à ce lien, l'utilisateur permet de définir son mot de passe puis procéder à son authentification sur la plateforme. cette technique va vraiment renforcer la sécurité de la plateforme, car même l'administrateur lui-même n'a pas accès aux mots de passe des utilisateurs, garantissant ainsi la confidentialité et la protection des données personnelles.

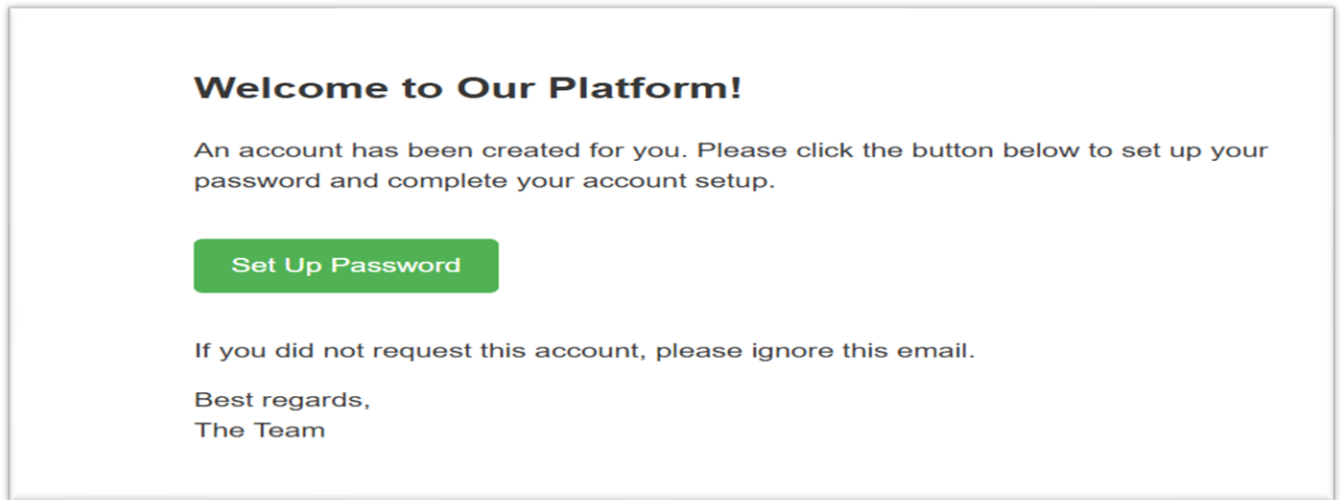


Figure 15: mot de passe vérification

4.3. Interface projets :

Une fois connecté, l'utilisateur est redirigé vers une interface personnalisée, affichant uniquement les projets auxquels il est associé.

L'utilisateur « chef de projet » dispose de droits étendus : il peut ajouter, modifier, supprimer, consulter les projets, ainsi que rechercher un projet par son nom.

L'utilisateur « employé » a un accès en lecture seule : il peut consulter et rechercher les projets sur lesquels il est affecté, sans pouvoir les modifier et supprimer.

Quant à l'utilisateur « financier », il peut consulter, filtrer et rechercher les projets, notamment en fonction de critères financiers, afin d'assurer un suivi efficace des aspects budgétaires

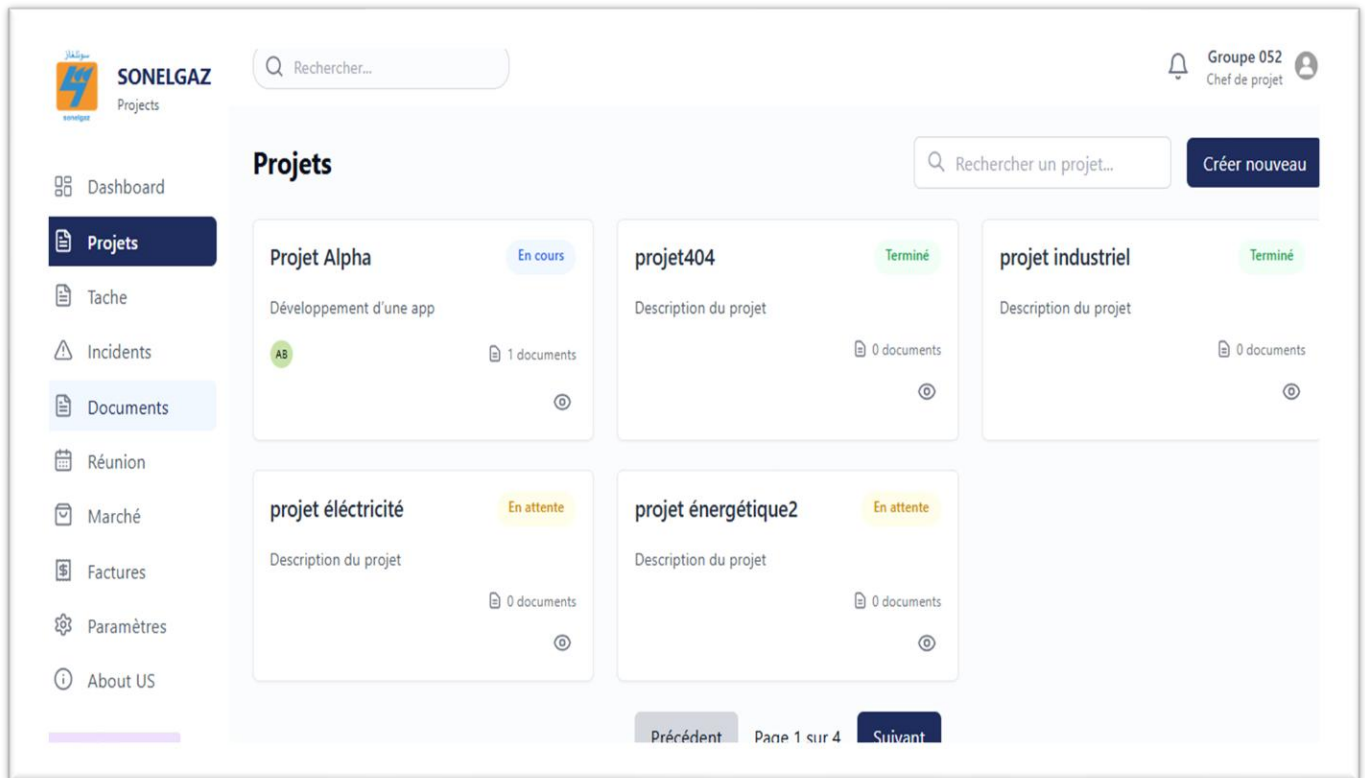


Figure 16: interface projet

4.4. Dashboard (les tableaux de bord) :

Le tableau de bord comporte :

L'avancement des projets représentés par un timeline.

La consommation de budget représentés par cercle trigonométrique

La listes des incidents

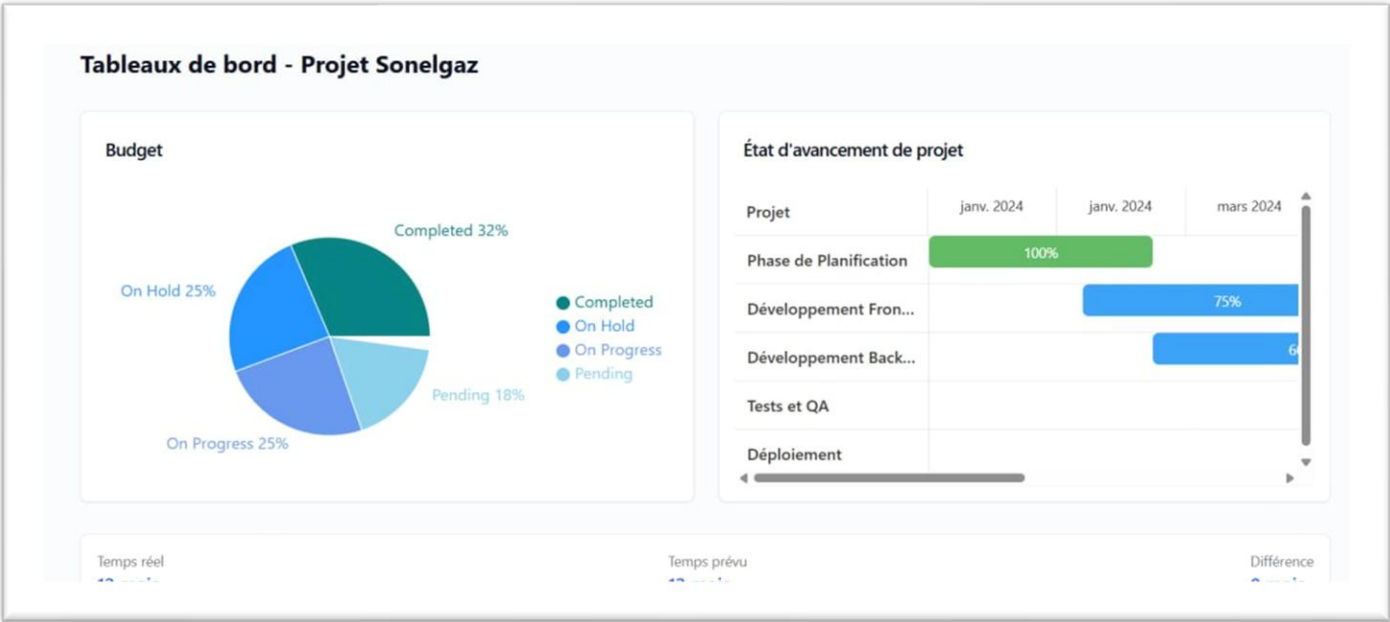
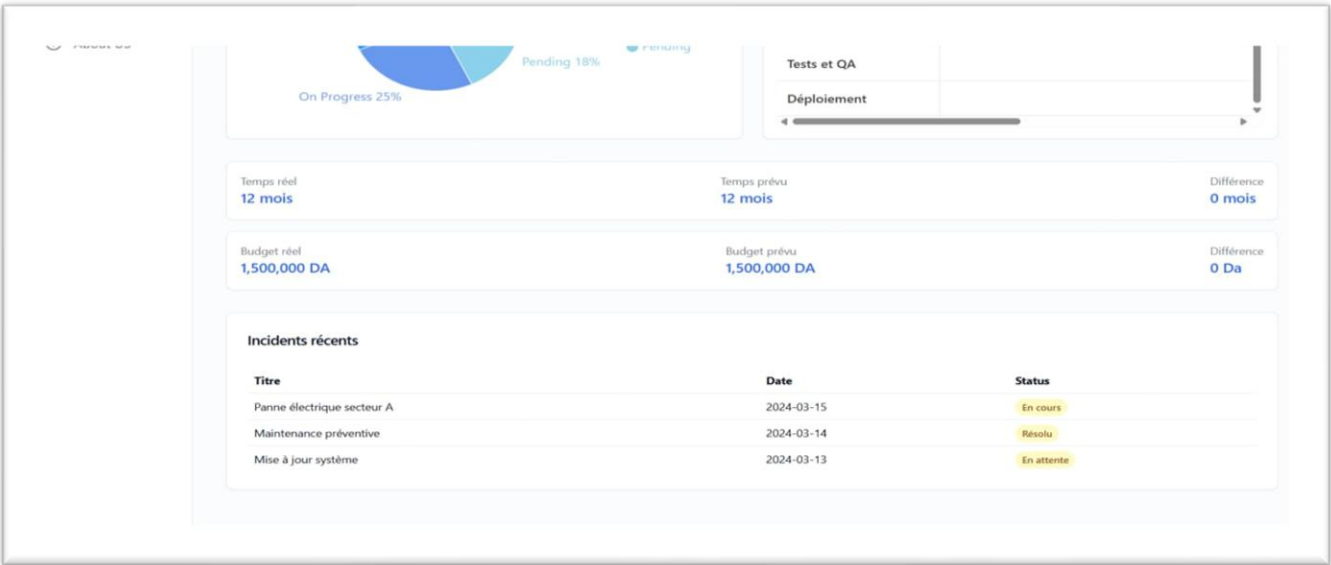


Figure 17:tableau de bord



POUR PLUS DE DETAILS ALLEZ AU [Annexe3](#)

5. Conclusion :

Nous avons présenté dans ce dernier chapitre l'environnement logiciel sur lequel nous avons réalisé notre application. Par la suite nous avons présenté quelques interfaces graphiques de notre application afin d'illustrer leurs différentes fonctionnalités à l'aide des captures d'écrans.

Conclusion générale :

Le système élaboré a été développé en vue de répondre à la demande de l'organisation Sonelgaz-PE/SPA au sein du Groupe de Sonelgaz, qui désirait automatiser le processus de suivi de la réalisation des projets énergétiques et d'échanger rapidement les données et les informations, Le travail qui nous été confié, a permis de répondre aux besoins de l'entreprise et d'assurer une gestion de projets efficace, fournir des informations de qualité.

Pour concevoir le système, nous sommes passés par les étapes traditionnelles de développement, qui comprennent la phase de définition des besoins, la conception et éventuellement une implémentation agile du système.

Le présent document regroupe l'ensemble des étapes par lesquelles nous sommes passés pour atteindre le but et les objectifs fixés, qui a débuté par reconnaître l'organisme d'accueil Sonelgaz-PE et son organisation interne, puis étudier la problématique et les limites des solutions existantes dans le marché afin de proposer notre solution.

Par la suite, nous avons analysé les spécifications des besoins fonctionnels et non fonctionnels qui nous a permis de distinguer les différents acteurs interagissant avec l'application visée et puis modélisé toutes ces fonctionnalités identifiées en se basant sur la modélisation UML (diagramme des cas d'utilisations, diagramme de séquences et diagramme de classes). L'objectif de la partie suivante était la conception détaillée, dans laquelle nous avons fixé la structure globale de l'application.

La dernière partie de notre projet était la partie réalisation de l'application qui a été consacrée à la présentation des outils utilisés pour le développement et la mise en œuvre de la solution ainsi que les interfaces les plus significatives de notre systèmes d'information.

Références :

- Logiciel de gestion de projet : les 9 meilleurs outils en 2025.** (2025, 03 8). Récupéré sur <https://digitiz.fr/blog/logiciel-gestion-projet/#:~:text=Teamwork%20est%20un%20logiciel%20de%20gestion%20de%20projet,variet%C3%A9%20de%20vues%20de%20mod%C3%A8les%20et%20de%20personnalisation>
- Meta Platforms.** (2025, 05 13). *React – Une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateur.* Récupéré sur React (legacy): <https://fr.legacy.reactjs.org/>
- Postman.** (2025, 05 13). *What is Postman?* Récupéré sur Postman: <https://www.postman.com/product/what-is-postman/>
- Django Software Foundation.** (2025, 05 13). *Django documentation.* Récupéré sur Django: <https://docs.djangoproject.com/>
- Figma.** (2025, 05 13). *Design.* Récupéré sur Figma: <https://www.figma.com/fr-fr/design/>
- Grady Booch, J. R.** (2005). *The Unified Modeling Language User Guide.* Boston, MA: Addison-Wesley.
- Ltd, J.** (2025, 05 13). *About draw.io.* Récupéré sur draw.io: <https://www.drawio.com/about>
- MDN Web Docs.** (2025, 5 5). *CSS: Cascading Style Sheets.* Récupéré sur Mozilla Developer Network: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- MDN Web Docs.** (2025, 05 3). *HTML: HyperText Markup Language.* Récupéré sur Mozilla Developer Network: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- Microsoft Corporation.** (2025, 05 13). *TypeScript in 5 minutes.* Récupéré sur TypeScript: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes.html>
- Microsoft Corporation.** (2025, 05 13). *What is VS Code? How to Use Visual Studio Code in 2025.* Récupéré sur Hostinger Tutorials: <https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-vs-code>
- Oracle.** (2025, 05 13). *What is MySQL.* Récupéré sur Oracle: <https://www.oracle.com/mysql/what-is-mysql/>
- Python Software Foundation.** (2025, 5 7). *The Python Language Reference.* Récupéré sur Python.org: <https://docs.python.org/3/reference/>
- Software Freedom Conservancy.** (2025, 05 13). *Git – Distributed Version Control.* Récupéré sur Git: <https://git-scm.com/>

Annexe 1

Présentation de l'entreprise :

Missions et attributions de la Direction Générale S-PE :

La Société qui opère dans le segment de la production de l'électricité et sa commercialisation a pour principale mission l'exploitation et la maintenance de ses centrales électriques et équipements assimilés, ou ceux des tiers que ce soit en Algérie ou à l'étranger.

A ce titre, elle assure les missions et obligations suivantes :

- L'élaboration des stratégies et doctrine dans les domaines techniques et de gestion en collaboration avec les structures du Groupes Sonelgaz ;
- L'exploitation, la maintenance et la sécurité des installations et équipements associés ;
- Le respect des règles de protection de l'environnement ;
- Le respect des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité ainsi qu'en matière d'approvisionnement des clients ;
- La Société a également pour objet la prise de participation directe ou indirecte dans toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en Algérie ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ;
- La Société pourra réaliser son objectif indirectement par voie notamment de prise à bail d'entreprises, soit d'apport à toute société à créer ou existante ou de société en participation, de prise d'intérêt ou de participation, dans toutes sociétés ou entreprises de souscription, d'achat de titres ou de droit sociaux.

Annexe 2

DESCRIPTION DES CLASSES :

Classe	Attribut	Description	Remarque
Projet	ID projet	Identifiant	Auto Incrément
	Nom projet	Nom du projet	
	Description	Description du projet	
	Date deb projet	La date du debut	
	Date fin projet	La date de la fin	
	Statut	Statut du projet	
	Wilaya	Wilaya du projet	
	Montant ap	Le budget attribué au projet	
	Num ap	Numéro de l'autorisation programme(finance du projet)	
Utilisateur	ID utilisateur	Identifiant	Auto Incrément
	Nom	Nom de l'utilisateur	
	Email	Email de l'utilisateur	
	Prenom	Prénom de l'utilisateur	
	Role	Role de l'utilisateur	
	Sexe	Sexe de l'utilisateur	
	Etat	L'état de l'utilisateur	
	Date d'ajout	Date d'ajout de l'utilisateur	
	Téléphone	Numéro de téléphone de l'utilisateur	
Administrateur	ID administrateur	Identifiant	Auto Incrément
	Nom	Nom de l'Administrateur	
	Email	Email de l'Administrateur	
	Prenom	Prénom de l'Administrateur	
	Role	Role de l'Administrateur	
	Sexe	Sexe de l'Administrateur	
	Etat	L'état de l'Administrateur	
	Téléphone	Numéro de téléphone de l'aministrateur	
	Date d'ajout	Date d'ajout de l'aministrateur	
Chef de projet	ID chef de projet	Identifiant	
	Nom	Nom de Chef de projet	
	Email	Email de Chef de projet	
	Prenom	Prénom de Chef de	

		projet	
	Role	Role de Chef de projet	
	Sexe	Sexe de Chef de projet	
	Etat	L'état de Chef de projet	
	Téléphone	Numéro de téléphone de chef de projet	
	Date d'ajout	Date d'ajout de chef de projet	
Responsable	ID responsable	Identifiant	
	Nom	Nom de Responsable	
	Email	Email de Responsable	
	Prenom	Prénom de Responsable	
	Role	Role de Responsable	
	Sexe	Sexe de Responsable	
	Etat	L'état de Responsable	
	Téléphone	Numéro de telephone de responsable	
	Date d'ajout	Date d'ajout de Responsable	
document	ID document	Identifiant	Auto Incrément
	ID tache	Identifiant de la tache	
	Titre document	Nom du document	
	Type document	Type du document	
	Date d'ajout	Date d'ajout du document	
	Description	Description du document	
	Nom projet	Nom du projet associé	
	Nom tache	Nom de la tache associé	
Employé	ID employe	identifiant	
	Nom	Nom de l' employe	
	Email	Email de de l'employe	
	Prenom	Prénom de l' employe	
	Role	Role de l' employe	
	Sexe	Sexe de l'employe	
	Etat	Etat de l'employé	
	Téléphone	Numéro de telephone de l'employé	
	Date d'ajout	Date d'ajout de l'employé	

Réunion	ID Réunion	Identifiant	Auto Incrément
	Date	La date et l'heure de la réunion	
	Lieu	Lieu de la réunion	
	Ordre du jour(desc)	Compte rendu de la réunion	
	Numpv reu	Numéro du pv de la réunion	
	Nom projet	Nom du projet associé	
	Heure	Heure de la réunion	
Maitre ouvrage	ID Mo	Identifiant	Auto Incrément
	Nom Mo	Description du maitre ouvrage	
	Type	Type du maitre ouvrage	
	Description	Description du maitre ouvrage	
	Adresse	Adresse du maitre ouvrage	
	Telephone	Téléphone du maitre ouvrage	
	Email	Email du maitre ouvrage	
Maitre d'œuvre	ID Mo	Identifiant maitre d'œuvre	Auton Incrément
	Nom Mo	Nom de maitre d'oeuvre	
	Type	Type du maitre d'œuvre	
	Adresse	Adresse du maitre d'oeuvre	
	Telephone	Téléphone du maitre d'œuvre	
	Email	Email du maitre d'oeuvre	
	Description	Description du maitre d'œuvre	
Marché	ID mar	identifiant	Auto Incrément
	Numero appel d'of	Numéro de l'appel d'offre	
	Numero de contrat	Numéro du contrat	
	Prix dinar	Prix en dinar du marché	
	Type	Type du marché	
	Date signature	Date de la signature du marché	
	Description	Description du marché	

	Numéro appele dof mar	Numéro appele dof du marché	
	Prix devise	Prix en devise du marché	
	Date visa cme	Date du visa cme	
	Visa cme		
Incident	ID incident	Identifiant	Auton Incrément
	Description	Description de l'incident	
	Date signalement	Date du signalement de l'incident	
	Type incident	Type de l'incident	
	Lieu	Lieu de l'incident	
	L'heure	L'heure de l' incident	
	Nom projet	Nom du projet associé	
	Nom tache	Nom du sous projet associé	
	Signalé par	La personne qui a signalé	
tache	ID tache	Identifiant	Auto Incrément
	IDchefprojet	Identifiant	
	Nom tache	Nom de la tache	
	Datedebut tache	La Date du debut de la tache	
	Datefin tache	La date de fin de la tache	
	Statut	Statut de la tache	
	Nom projet	Nom du projet associé	
	Description	Description de la tache	
Suivi tache	ID	Identifiant	Auto Incrément
	Date prevu	date prévu projet	
	Date réalisé	La date de réalisation de la tache	
	Description	Description du suivie de la tache	
financier	ID financier	Identifiant	Auto Incrément
	Nom	Nom du financier	
	Role	Role du financier	
	Prénom	Prénom du financier	
	Téléphone	Numéro de téléphone du financier	
	Sexe	Sexe du financier	

	Etat	Etat du financier	
	Email	L'email du financier	
	Date d'ajout	Date de l'ajout du financier	
Facture	ID facture	identifiant	Auton Incrément
	Numéro fac	Description de la facture avec un numéro	
	ID mar :int	Numéro de marché	
	Fournisseur	Description de fournisseur	
	Date fac :date	Description de la date de la facture	
	Date reception	Description de la date de réception de la facture	
	Brut H.T	Le tarif de taxe	
	Montant Net H.T	Le tarif sans le brut HT	
	Montant T.V.A	Le tarif de montant TVA	
	Montant T.T.C	Le Montant Net H.T plus TVA	
	Date Virement	Description de date de virement de la facture	
	Ordre virement	Numéro de l'ordre de virement	
	Désignation fac	Description de la facture	
Fournisseur	ID utilisateur	Identifiant	
	Nom	Nom du fournisseur	
	Prénom	Prénom du fournisseur	
Suivie du projet	ID	identifiant	Auto Incrément
	Date prvu	La date prévu pour réalisé le projet	
	Date réalisé	La date de réalisation du projet	
	Description	Description du suivie de la tache	
	Type	Type du suivie du projet	

Figure 18:tableau de description des classes

Annexe 3

1. Les langages d'implémentation :



Python :

Figure 19:logo Python

Python est un langage de programmation multiparadigme, polyvalent, interprété et de haut niveau. Python permet aux programmeurs d'utiliser différents styles de programmation pour créer des programmes simples ou complexes, obtenir des résultats plus rapides et écrire du code presque comme s'ils parlaient dans un langage humain. Certains des systèmes et applications populaires qui ont utilisé Python pendant le développement incluent la recherche Google, YouTube, BitTorrent, Google App Engine, Eve Online, Maya et les machines iRobot. (Python Software Foundation, 2025)



TypeScript :

Figure 20:logo TypeScript

TypeScript entretient une relation particulière avec JavaScript. TypeScript offre toutes les fonctionnalités de JavaScript, ainsi qu'une couche supplémentaire : son système de typage. (Microsoft Corporation, 2025)



HTML :

Figure 21:logo HTML

HTML signifie « *HyperText Markup Language* » qu'on peut traduire par « langage de balises pour l'hypertexte ». Il est utilisé afin de créer et de représenter le contenu d'une page web et sa structure. D'autres technologies sont utilisées avec HTML pour décrire la présentation d'une page ([CSS](#)) et/ou ses fonctionnalités interactives ([JavaScript](#)). (MDN Web Docs, 2025)



Css :

Figure 22:logo Css

CSS est l'un des langages principaux du Web ouvert et a été standardisé [par le W3C](#). Ce standard évolue sous forme de niveaux (*levels*), CSS1 est désormais considéré comme obsolète, CSS2.1 correspond à la recommandation et [CSS3](#), qui est découpé en modules plus petits, est en voie de standardisation. (MDN Web Docs, 2025)

2. les outils de développement :



Figma :

Figure 23:logo Figma

Figma associe de puissants outils de design à une collaboration multi-utilisateur, permettant aux équipes d'explorer leurs idées tout en captant des retours qualité en temps réel, et à tout moment. (Figma, 2025)



Postman :

Figure 24:logo Postman

Postman est une plateforme API tout-en-un pour la création et l'utilisation d'API. Elle simplifie chaque étape du cycle de vie des API : de la conception et des tests à la livraison et à la surveillance. Conçue pour les équipes, Postman simplifie la collaboration, l'organisation et le développement rapide d'API sécurisées et fiables. (Postman, 2025)



Git :

Figure 25:logo git

Git est un système de gestion de versions distribué, gratuit et open source, conçu pour gérer tous types de projets, des plus petits aux plus grands, avec rapidité et efficacité.

Git est facile à prendre en main et offre un encombrement minimal, tout en offrant des performances ultra-rapides. Il surpasse les outils de gestion de versions comme Subversion, CVS, Perforce et ClearCase grâce à des fonctionnalités telles que la création de branches locales économiques, des zones de staging pratiques et des workflows multiples. (Software Freedom Conservancy, 2025)

3. les interfaces :

3.1. la suite de interface admin :

3.1.1. Ajouter un utilisateur :

Pour ajouter un nouvel utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter utilisateur » pour ouvrir une nouvelle page permettant de renseigner les informations nécessaires telles que le nom, le prénom, le sexe, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, ainsi que le rôle de l'utilisateur.

Figure 26:Ajouter un utilisateur

3.1.2. Modifier et supprimer un utilisateur :

Si l'admin souhaite modifier compte d'utilisateur qui existe déjà il peut tout modifier sauf que le numéro de téléphone et l'adresse mail, après il appuyer sur « ENREGISTRER » pour enregistrer les modifications sur la base de données, ou bien il peut le supprimer en appuyant sur « Supprimer ».

3.2. Interface projet :

3.2.1. Ajouter un projet :

Cette interface représente le formulaire d'ajout d'un projet, et elle est uniquement accessible depuis l'interface du chef de projet. Pour créer un nouveau projet, le chef de projet va appuyer sur le bouton « Créer nouveau », ce qui ouvre un formulaire à compléter. Il doit introduire les informations nécessaires, puis cliquer sur « Enregistrer » afin d'ajouter le projet dans la base de données. Une fois enregistré, le projet devient visible dans l'interface du chef de projet ainsi que dans celle des employés/financier concernés, en fonction des affectations définies.


SONELGAZ
Projects


Groupe 052
Chef de projet

Dashboard

Projets

Tache

Incidents

Documents

Réunion

Marché

Factures

Paramètres

About US

← Retour aux projets

Créer Projet

Nom du projet

Status

En attente

Chef de projet

AB

Aya Bounoua

chef

Sélectionner

CH

cherif sara

chef

Sélectionner

Wilaya

Sélectionnez une wilaya

Montant AP

Entrez le budget

Figure 27:Ajouter un projet

Marché

Factures

Paramètres

About US

Wilaya

Sélectionnez une wilaya

Montant AP

Entrez le budget

Num AP

Entrez le budget

Maitre d'ouvrage

Sélectionner un maître d'ouvrage

Date début

jj/mm/aaaa

Date fin

jj/mm/aaaa

Ajouter/supprimer membre

Membres sélectionnés

Aya Bounoua

Ali Karim

Sara Amrani

MEMBRE DE PROJET	ACTION
Mezouari Merouane	✓
Farah	✓

3.2.2. Détail d'un projet :

-  Documents
-  Réunion
-  Marché
-  Factures
-  Paramètres
-  About US

Informations du projet

Description: Développement d'une app

Statut: En cours

Chef de projet: cherif

wilaya: Adrar

Maitre d'ouvrage:

Nom: Pc123

Description: description maitre ouvrage

Type: materiel

Adresse: alger

Email: sara@gmail.com

Téléphone: 0524162508

Montant AP: 100000.00000000000000000000000000000000

Date de début: 2025-02-12

Date de fin: 2030-05-26

Figure 28:Détail de projet

SONELGAZ

Projects

Dashboard

Projets

Tache

Incidents

Documents

Réunion

Marché

Factures

Paramètres

About US

Rechercher...

Groupe 052
Chef de projet

Projets

ID: 1

Projet Alpha

Tableau de bord

Modifier

Supprimer

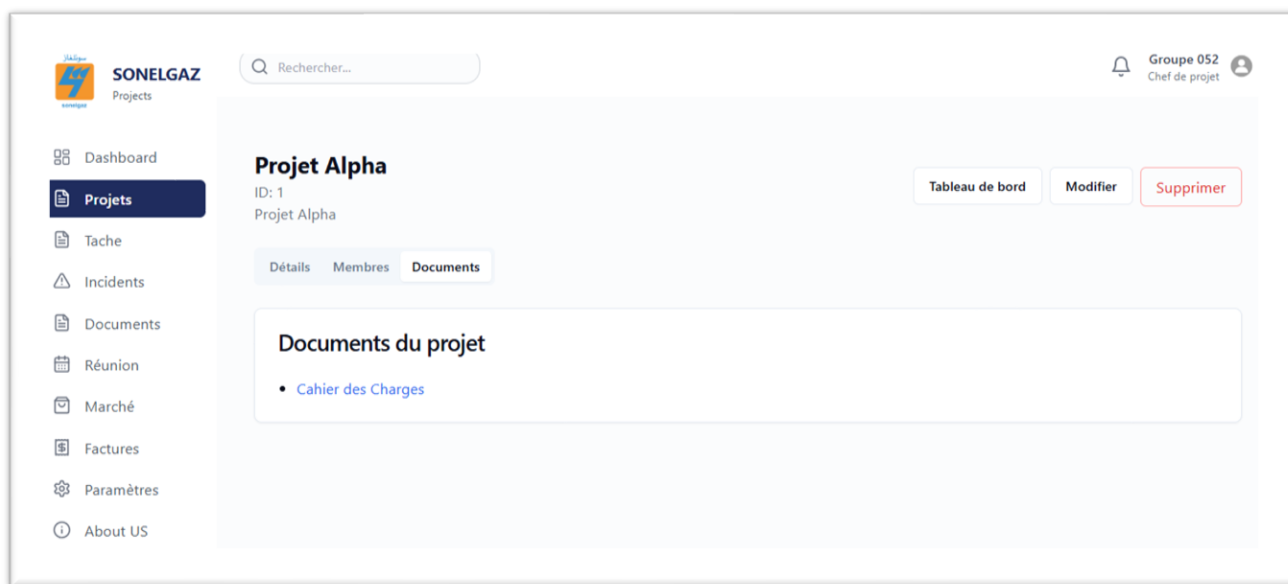
Détails

Membres

Documents

Membres du projet

- Aya Bounoua (aya.bounoua@example.com)



3.3. taches :

Cette interface affiche la liste de toutes les taches.

L'utilisateur « chef de projet » peuvent ajouter, modifier, supprimer, consulter les taches uniquement de ses projets, affecter chaque tache aux employés concernés

L'utilisateur « employé » et « financier » peut consulter les taches qu'il travaille

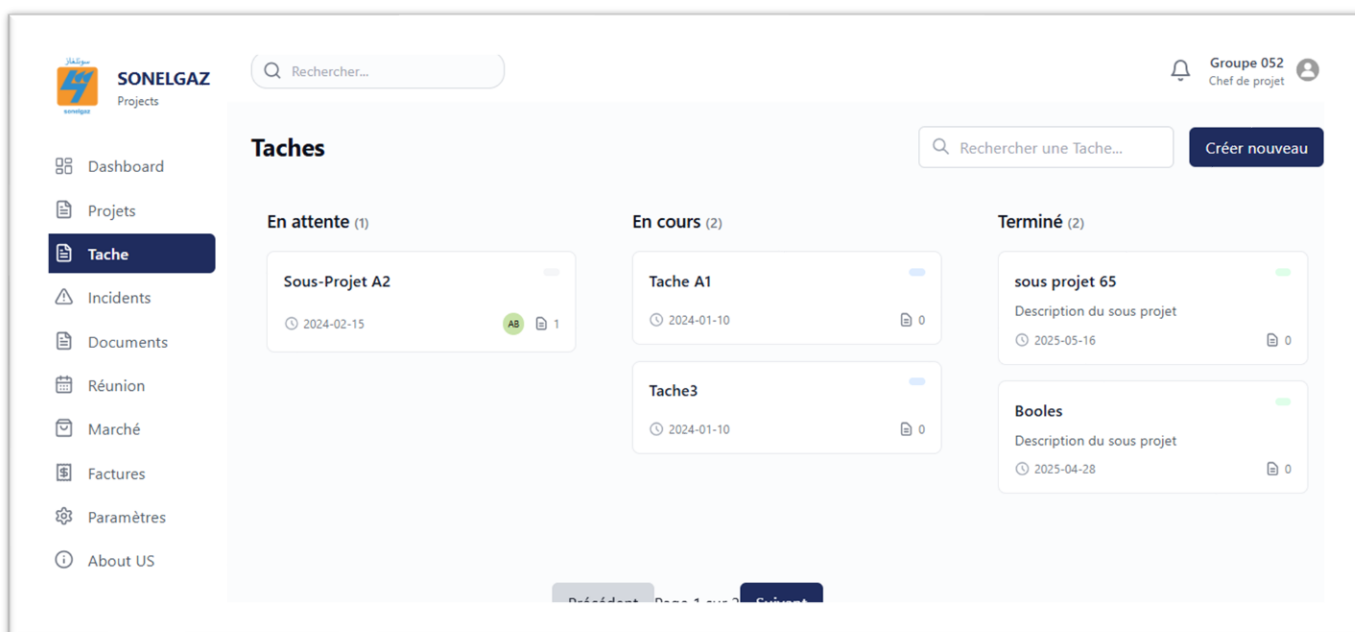


Figure 29:Taches

3.3.1. Ajouter une tâche :

Cette interface représente le formulaire d'ajout d'une tâche, et elle est uniquement accessible depuis l'interface du chef de projet. Pour créer une nouvelle tâche, le chef de projet va appuyer sur le bouton « Créer nouveau », ce qui ouvre un formulaire à compléter. Il doit renseigner les informations nécessaires, puis cliquer sur « Enregistrer » afin d'ajouter la tâche dans la base de données. Une fois enregistré, le projet devient visible dans l'interface du chef de projet ainsi que dans celle des employés/financier concernés, en fonction des affectations définies.

Figure 30:ajouter une tâche

3.3.2. Détail d'une tâche :

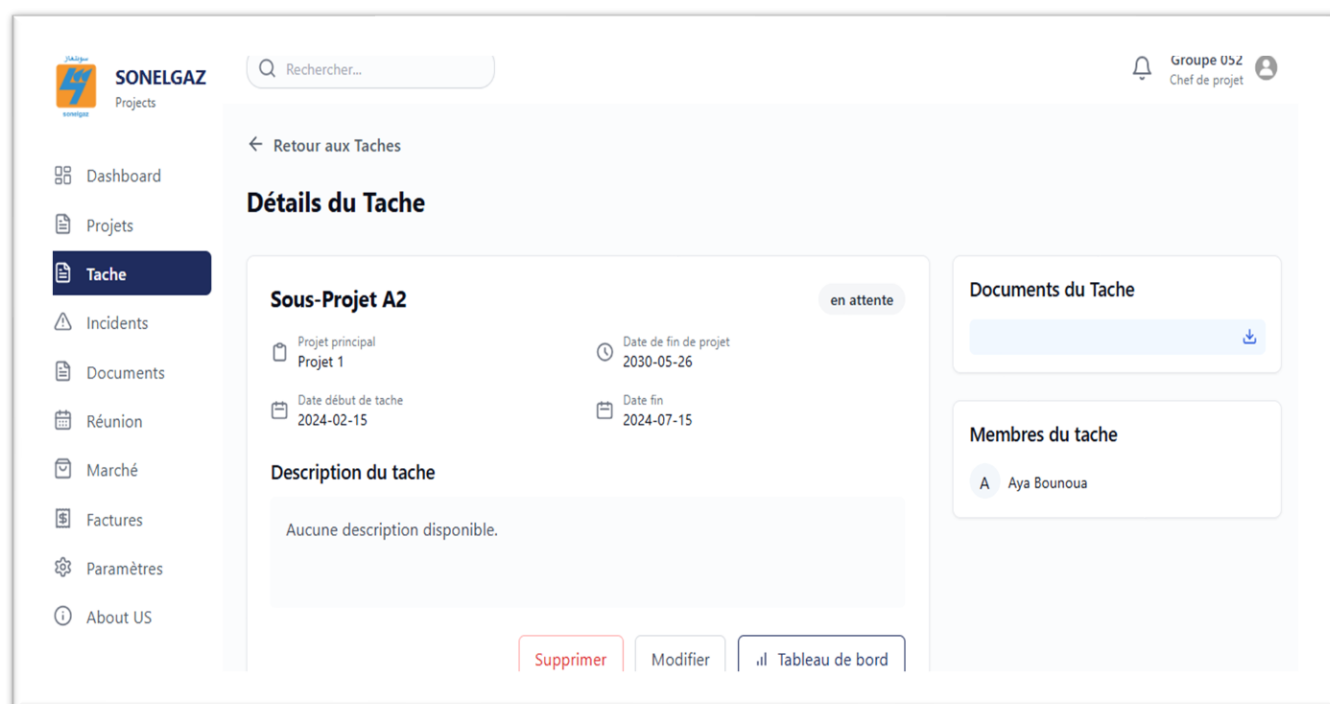
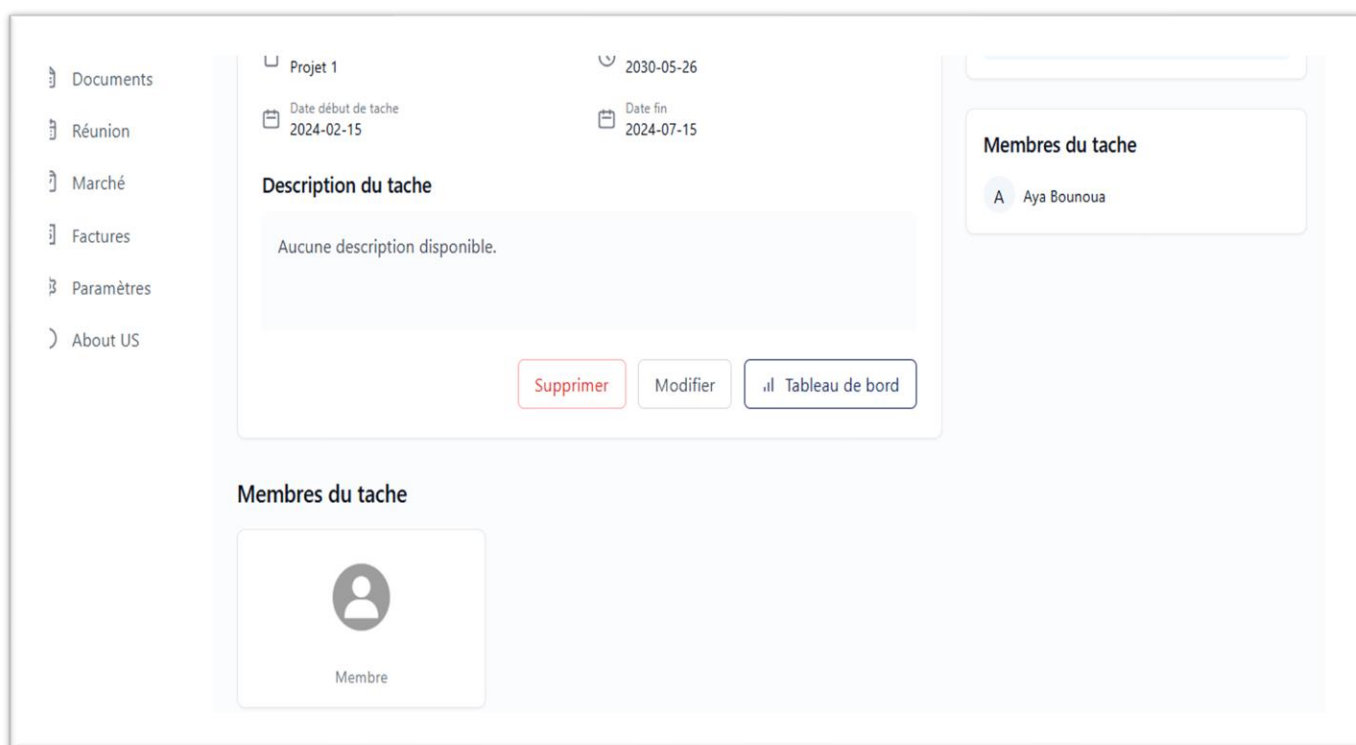


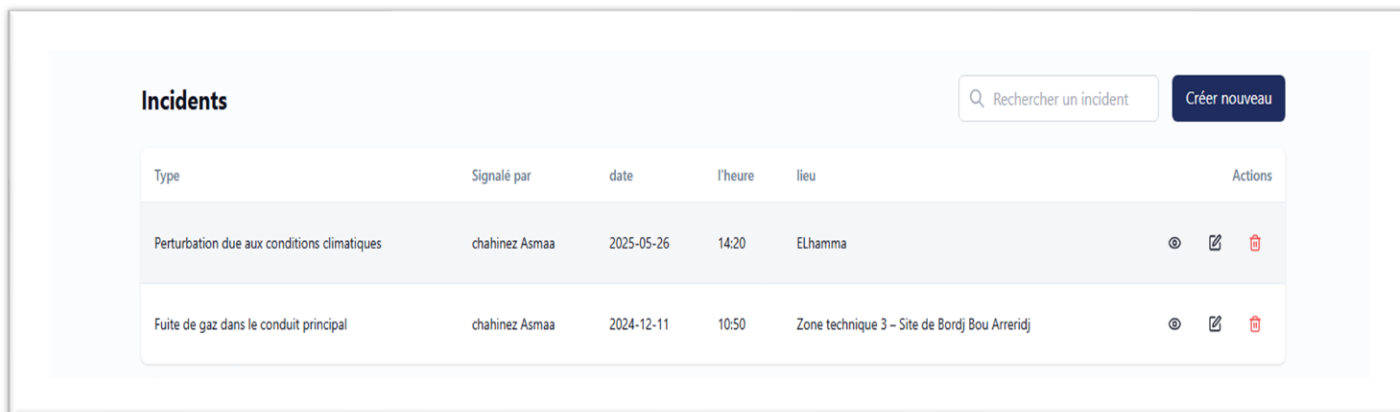
Figure 31:Détail d'une tâche



3.4. Incidents :

Cette page sert à déclarer et suivre tous les incidents durant la réalisation des projets. Tous les utilisateurs sauf que l'admin accède à une interface qui affiche la liste des incidents enregistrés pour l'ensemble des projets réalisés au sein de Sonelgaz.

1.22223000000022



Type	Signalé par	date	l'heure	lieu	Actions
Perturbation due aux conditions climatiques	chahinez Asmaa	2025-05-26	14:20	ELhamma	  
Fuite de gaz dans le conduit principal	chahinez Asmaa	2024-12-11	10:50	Zone technique 3 – Site de Bordj Bou Arreridj	  

Figure 32:Incident

Depuis cette interface, le chef de projet dispose de plusieurs fonctionnalités : Consulter les détails d'incident spécifique Modifier les informations d'incident, Supprimer un incident, Ajouter un nouvel incident. cette gestion d'incident assurant une meilleure traçabilité des événements.

Et pour les autres utilisateurs ils peuvent juste la consulter.

3.4.1. Ajouter un incident :

Pour que le chef ajoute un nouvel incident, il suffit de cliquer sur le bouton « Créer nouveau » pour ouvrir une nouvelle page permettant de renseigner les informations nécessaires

552

Créer incident

Retour

Type incident: Incident

Signaler par: Nom personne

Nom projet: Sélectionner un projet

Nom sous projet: Sélectionner un sous-projet

Lieu d'incident: Lieu

Date de l'incident: jj/mm/aaaa

L'heure de l'incident: --:--

Description d'incident: Description détaillée de l'incident...

Télécharger documents

Télécharger document

Figure 33:Ajouter incident

3.5. Document :

Cette interface affiche les documents partagés sur l'application avec leurs informations (leurs détails, projets et tâches). Elle apparaît aussi bien pour le chef de projet et pour les employés et les financiers, qui peuvent ensuite consulter le document après l'avoir partagé, pour avoir les détails d'un document il suffit d'appuyer sur le icone « yeux ».

Documents

Rechercher un document

Créer nouveau

Titre	Type	Date d'ajout	Projet	Tache	Actions
Fiche technique des panneaux solaires – Lot 2	pdf	2025-05-26	1	2	👁️ 📄 🗑️

Figure 34:Document

3.5.1. Ajouter document :

Pour ajouter un nouvel document, il suffit de cliquer sur le bouton « Créer nouveau » pour ouvrir une nouvelle page permettant de renseigner les informations nécessaires.

The screenshot shows a web form titled 'Créer Document'. At the top left is a button labeled '← Retour aux documents'. The form contains several input fields: 'Titre du document' (a text box), 'Type de document' (a dropdown menu with 'PDF' selected), 'Projet associé' (a dropdown menu with 'sélectionnez un projet'), and 'Sous Projet associé' (a dropdown menu with 'Veuillez d'abord sélectionner un projet'). Below these is a large text area for 'Description du document'. At the bottom left, there is a section titled 'Documents' with a button 'Télécharger des documents' featuring an upload icon. A dark blue 'Enregistrer' button is located at the bottom right of the form.

Figure 35:Ajouter document

8.1. Réunion :

Cette page permet de déclarer et suivre toutes les réunions organisées durant la réalisation de projet. Le chef de projet, l'employé et le financier accède à une interface affichant la liste des réunions enregistrées.

Sauf le chef de projet qui peut ajouter une nouvelle réunion, modifier ou supprimer une réunion, les deux autres utilisateurs peuvent juste consulter les réunions.

Réunions

Créer nouveau

Titre	Date	Heure	Lieu	Projet	Actions
Réunion de suivi du projet de modernisation des postes HT	15 juin 2025	10:30:00	Siège Sonelgaz – Salle de réunion 3	1	Voir Modifier Supprimer
Réunion de coordination — Phase 2 électrification rurale	24 août 2025	10:30:00	Direction régionale Sonelgaz, Constantine	1	Voir Modifier Supprimer

Figure 36:Réunion

8.1.1. Ajouter une réunion :

Pour ajouter une nouvelle réunion, il suffit de cliquer sur le bouton « créer nouveau », ce qui ouvre un formulaire permettant de saisir les informations nécessaires.

← Retour aux réunions

Créer Réunion

Ordre du jour

Entrez l'ordre du jour

Lieu de la réunion

Entrez le lieu de la réunion

Date de la réunion

jj/mm/aaaa

Heure de la réunion

--:--

Numéro de PV

Entrez le numéro de PV

Projet associé

Sélectionner un projet

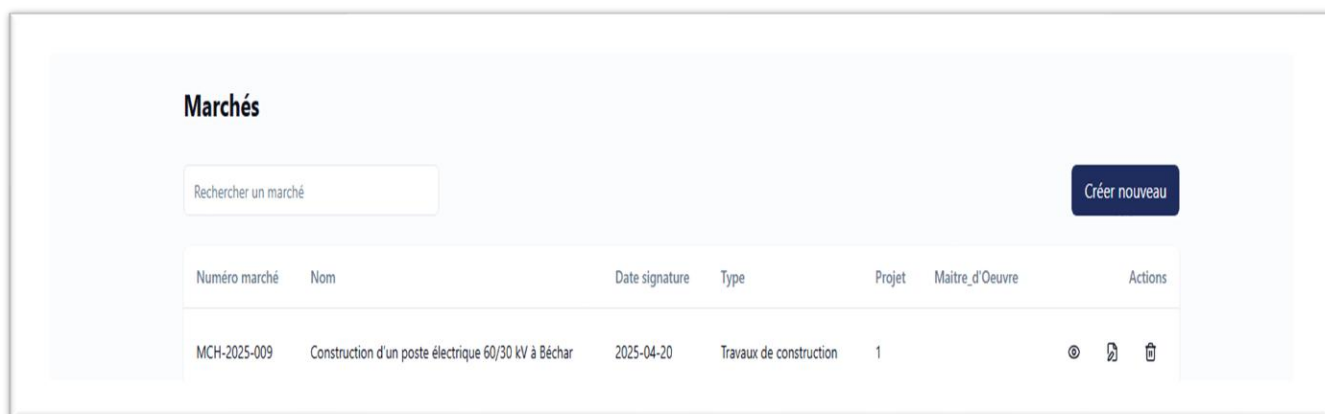
Annuler

Enregistrer

Figure 37:Ajouter réunion

8.2. Marché :

Cette interface indique la liste des marchés avec leurs champs remplis seulement le chef qui peut gérer cette gestion. L'employé et le financier peut juste la consulter.



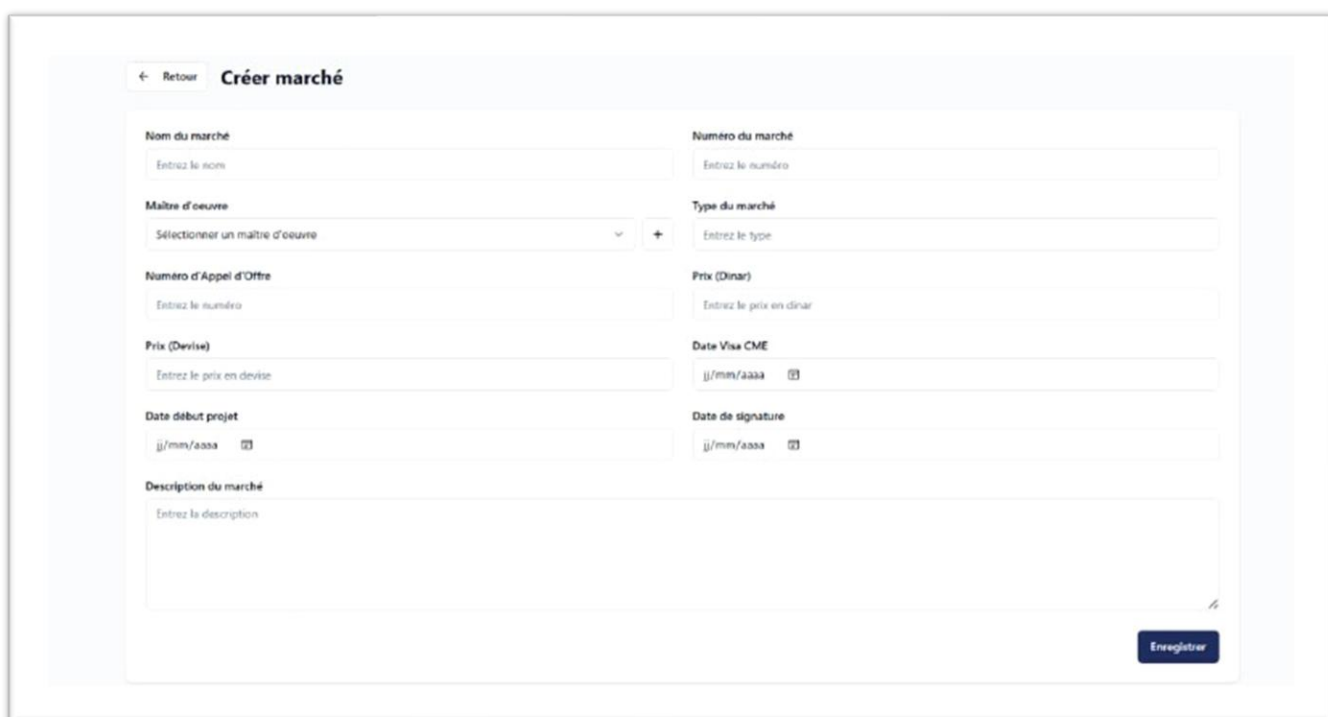
Numéro marché	Nom	Date signature	Type	Projet	Maître_d'Oeuvre	Actions
MCH-2025-009	Construction d'un poste électrique 60/30 kV à Béchar	2025-04-20	Travaux de construction	1		

Figure 38:Marché

8.2.1. Ajouter marché :

Pour ajouter une nouvelle réunion, il suffit de cliquer sur le bouton « créer nouveau », ce qui ouvre un formulaire permettant de saisir les informations nécessaires.

4



← Retour

Créer marché

Nom du marché 	Numéro du marché
Maître d'oeuvre 	Type du marché
Numero d'Appel d'Offre 	Prix (Dinar)
Prix (Devise) 	Date Visa CME
Date début projet 	Date de signature
Description du marché 	

Enregistrer

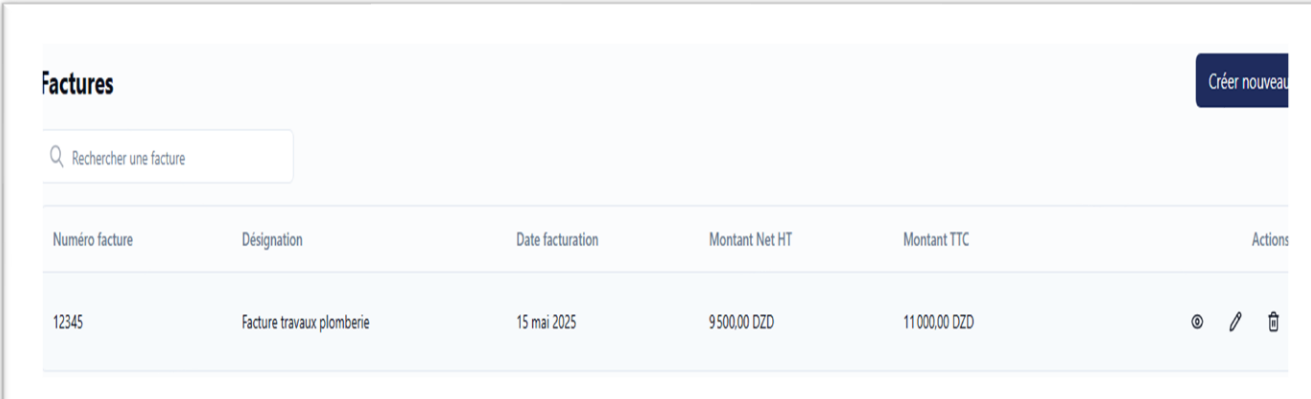
Figure 39:Ajouter marché

8.3. Facture :

Cette interface affiche les factures partagées sur l'application avec leurs informations. le chef de projet et le financier

Les utilisateurs « chef de projet » et « financier » peuvent ajouter, modifier, supprimer, consulter les factures uniquement de ses projets,

L'utilisateur « employé peut consulter les factures uniquement de ses projets,



The screenshot displays a web interface titled 'Factures'. At the top right is a dark blue button labeled 'Créer nouveau'. Below the title is a search bar with a magnifying glass icon and the placeholder text 'Rechercher une facture'. The main content is a table with the following columns: 'Numéro facture', 'Désignation', 'Date facturation', 'Montant Net HT', 'Montant TTC', and 'Actions'. A single row of data is visible, representing an invoice for plumbing work.

Numéro facture	Désignation	Date facturation	Montant Net HT	Montant TTC	Actions
12345	Facture travaux plomberie	15 mai 2025	9 500,00 DZD	11 000,00 DZD	  

Figure 40:Facture

8.3.1.Ajouter facture :

Pour ajouter une nouvelle facture, il suffit de cliquer sur le bouton « créer nouveau », ce qui ouvre un formulaire permettant de saisir les informations nécessaires.

The screenshot shows a web form titled "Créer une nouvelle facture". It contains several input fields and a submit button. The fields are organized into two columns. The first column includes "Nom du marché", "Fournisseur", "Date de facturation", "Montant brut HT", "Montant TVA", and "Désignation de facture". The second column includes "Numéro du marché", "Date de réception", "Montant net HT", and "Montant total TTC". There is also a button to "Ajouter un fournisseur" and a note about automatic calculation for the total amount.

Créer une nouvelle facture	
Nom du marché Entrez le nom du marché	Numéro du marché Entrez le numéro du marché
Fournisseur Sélectionner un fournisseur	+ Ajouter un fournisseur
Date de facturation jj/mm/aaaa	Date de réception jj/mm/aaaa
Montants	
Montant brut HT 0.00	Montant net HT 0.00
Montant TVA 0.00	Montant total TTC 0.00 Calculé automatiquement (Net HT + TVA)
Désignation de facture 	
Enregistrer	

Figure41 :Ajouter facture

8.4. Profile :

Cette interface permet à chaque utilisateur de consulter et gérer les informations de son propre profil.

Pour accéder à ses informations personnelles, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton « voir mon profil ». Il sera alors redirigé vers une page affichant les détails de son compte, tels que son nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, matricule et rôle.

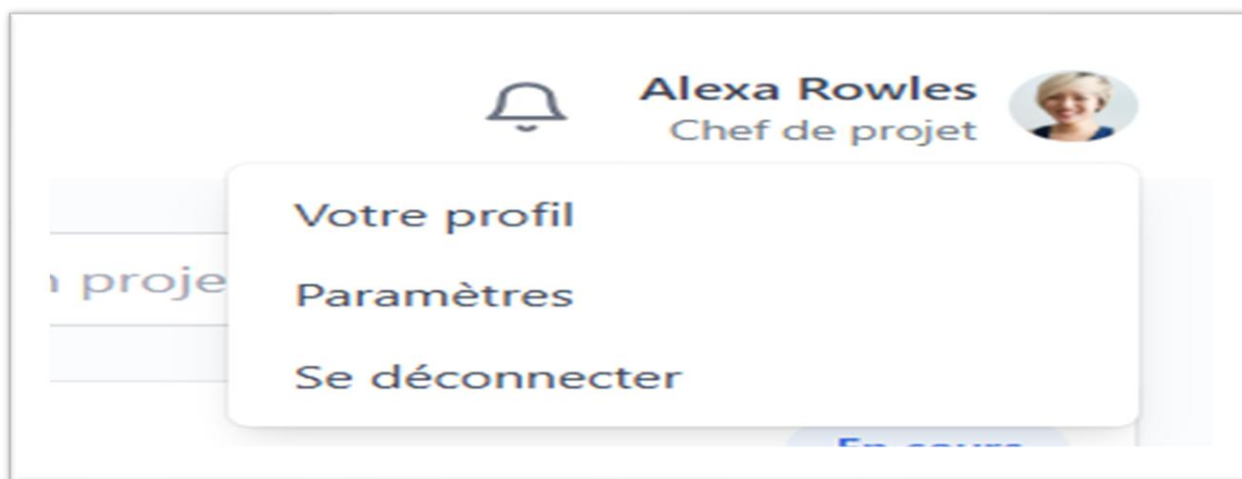


Figure 42:votre profil

A screenshot of a web form titled 'Information profil' with a 'Modifier le profil' link in the top right. The form contains several input fields for user information. At the top center is a placeholder profile picture and the email 'bfd.ayaffarah@example.com'. The fields are arranged in two columns: 'Nom' (Asma), 'Prénom' (Chahinez), 'Matricule' (13246554), 'Numéro de téléphone' (0599121486), 'Sexe' (Femme), 'Adresse Email' (bfd.ayaffarah@example.com), 'État' (Actif), 'Role' (chef), and 'Date création' (2025-05-15).

Information profil	
 bfd.ayaffarah@example.com	
Nom	Prénom
Asma	Chahinez
Matricule	Numéro de téléphone
13246554	0599121486
Sexe	Adresse Email
Femme	bfd.ayaffarah@example.com
État	Role
Actif	chef
Date création	
2025-05-15	

Figure 43:information de mon profil

Si l'utilisateur souhaite mettre à jour certaines de ses informations, il peut cliquer sur le bouton « Modifier profil ». Il aura alors la possibilité de modifier ses données personnelles, à l'exception de son matricule et de son rôle, qui sont définis de manière permanente par l'administrateur pour garantir l'intégrité du système.

3.10. Les tables intermédiaires :

Certaines entités spécifiques sont représentées dans l'application sous forme de tables intermédiaires, utilisées pour la gestion des projets et des tâches. Ces tables sont accessibles via des interfaces dédiées dans les pages de gestion

3.10.1 Maître d'ouvrage :

La table Maître d'ouvrage représente le client final, c'est-à-dire l'entité pour laquelle le projet est réalisé. Dans le contexte de l'application, nous sommes le maître d'ouvrage, puisque c'est notre organisation qui définit et pilote les projets à réaliser.

The screenshot displays the SONELGAZ Projects application interface. On the left is a sidebar menu with icons and labels for Dashboard, Projets, Tache, Incidents (highlighted), Documents, Réunion, Marché, Factures, and Paramètres. The top header includes the SONELGAZ logo, a search bar labeled 'Rechercher...', and a user profile section for 'Groupe 052' with the role 'Chef de projet'. The main content area is titled 'Maître d'ouvrage' and features a search input field labeled 'Rechercher un maître d'ouvrage' and a '+ Créer nouveau' button. Below this is a table with the following data:

Nom	Type	Email	Téléphone	Adresse	Actions
Pc123	materiel	sara@gmail.com	0524162508	alger	

Figure 44: Maitre d'ouvrage

SONELGAZ Projects

Rechercher...

Groupe 052
Chef de projet

← **Créer Maître d'ouvrage**

Nom du Maître d'Ouvrage
Entrez le nom

Type
Public

Adresse complète
Entrez l'adresse

Dashboard
Projets
Tache
Incidents
Documents
Réunion
Marché
Factures

Type
Public

Adresse complète
Entrez l'adresse

Téléphone
Entrez le numéro de téléphone

Email
Entrez l'adresse email

Enregistrer

Documents
Réunion
Marché
Factures
Paramètres
About US

Figure 45:ajouter maitre d'ouvrage

3.10.2 Maître d'œuvre

À l'inverse, la table Maître d'œuvre représente l'entité ou l'entreprise chargée de réaliser le projet ou une partie des tâches. Dans ce cas, nous jouons le rôle de client, et le maître d'œuvre est l'intervenant externe chargé de la réalisation.

3.10.3 Fournisseurs

La table Fournisseurs regroupe les personnes ou entreprises externes fournissant des matériaux, des services ou des ressources nécessaires à la bonne exécution du projet. Chaque enregistrement contient notamment le nom et le prénom du fournisseur.

Ces trois tables sont intégrées dans l'interface via des pages de gestion, permettant à l'utilisateur autorisé de consulter, ajouter, modifier ou supprimer les enregistrements selon les besoins du projet.

3.11 L'interface paramètre :

Cette interface permet que l'utilisateur change son mot de passe

Paramètres

🔑 Mot de passe

Changer le mot de passe

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Confirmer le mot de passe

Mettre à jour le mot de passe

Figure 46:Paramètre